



Abdomen

Los pilares están conectados a través de la línea media por un arco tendinoso (el **ligamento arqueado medio**), que va por delante de la aorta (fig. 4.131).

A los lados de los pilares, la fascia que cubre el músculo psoas mayor forma un segundo arco tendinoso. Es el **ligamento arqueado interno**, que se inserta en los lados de las vértebras LI y LII en la parte interna, y en las apófisis transversas de LI en la parte lateral (fig. 4.131).

El tercer arco tendinoso, el **ligamento arqueado lateral**, está formado por un engrosamiento de la fascia que cubre el cuadrado de los lomos. Se inserta en la apófisis transversa de la vértebra LI por dentro y en la costilla XII a los lados (fig. 4.131).

Algunas partes musculares del diafragma tienen su origen en los ligamentos arqueados interno y lateral.

Estructuras que atraviesan el diafragma o sus alrededores

A través del diafragma o alrededor de él pasan muchas estructuras (fig. 4.130):

- La aorta pasa posterior al diafragma y anterior a los cuerpos vertebrales en el límite inferior de la vértebra TXII, entre los dos pilares del diafragma y por detrás del ligamento arqueado medio, inmediatamente a la izquierda de la línea media.
- El conducto torácico, y en ocasiones la vena ácigos acompañan a la aorta a través del hiato aórtico.
- El esófago cruza el diafragma a través de la musculatura del pilar derecho a nivel de la vértebra TX, justo a la izquierda del hiato aórtico.
- Los troncos vagales anterior y posterior, las ramas esofágicas de la arteria y vena gástrica izquierda, y unos pocos vasos linfáticos acompañan al esófago en el hiato esofágico.
- El tercer orificio en el diafragma es la abertura de la cava, por la que pasa la vena cava de la cavidad abdominal a la torácica (fig. 4.130), en la porción tendinosa central del diafragma, aproximadamente en la vértebra TVIII.
- El nervio frénico derecho pasa con la vena cava.
- El nervio frénico izquierdo atraviesa la parte muscular del diafragma, justo anterior al centro tendinoso en el lado izquierdo.

Otras estructuras que pasan por orificios menores en el diafragma o fuera de él, de la cavidad torácica a la cavidad abdominal son (fig. 4.130):

- Los nervios espláncnicos mayor y menor pasan a través de los pilares en los dos lados.
- La vena hemiacigos pasa a través del pilar izquierdo.
- Los troncos simpáticos pasan posterior al ligamento arqueado interno, por los dos lados.
- Los vasos epigástricos superiores pasan por delante del diafragma, justo inferior a las costillas.
- Otros vasos y nervios (p. ej., los vasos musculofrénicos y los nervios intercostales) cruzan el diafragma por diferentes puntos.

Cúpulas

La imagen típica de las cúpulas diafragmáticas derecha e izquierda se debe a la presión que ejerce el contenido abdominal hacia arriba en estas zonas, y al pericardio fibroso, que al estar insertado en el centro, produce un aplanamiento del diafragma en esa zona (fig. 4.132).

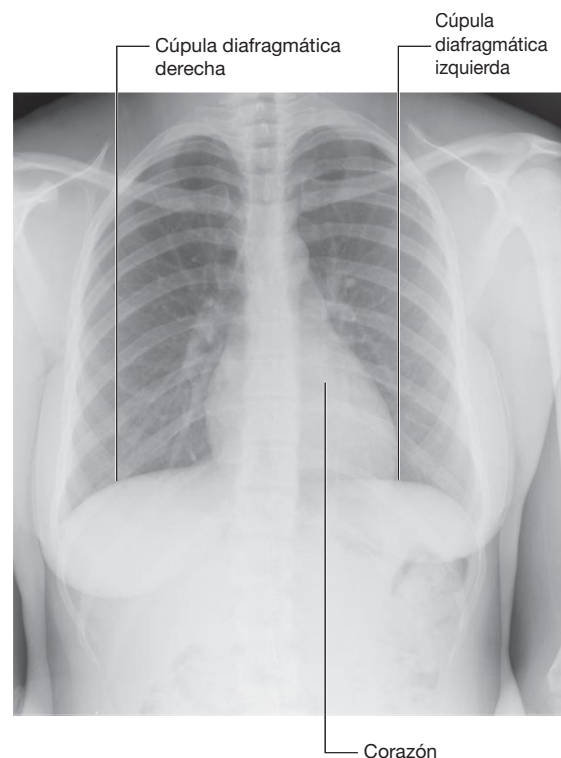


Fig. 4.132 Cúpulas diafragmáticas derecha e izquierda. Radiografía de tórax.

Las cúpulas están formadas:

- La derecha por el hígado, y en menor grado el riñón y la glándula suprarrenal derechos.
- La izquierda por el fundus gástrico y el bazo, y en menor grado el riñón y la glándula suprarrenal izquierdas.

La altura de las cúpulas varía con la respiración, pero en la espiración normal la cúpula izquierda está en el quinto espacio intercostal y la cúpula derecha en la costilla V. Este detalle tiene importancia a la hora de realizar la percusión del tórax.

Durante la inspiración normal se contrae la parte muscular del diafragma y el centro tendinoso del diafragma desciende. Como resultado de esto, las cúpulas se aplanan y aumenta la cavidad torácica y disminuye la presión intratorácica. El efecto fisiológico de estos cambios es la entrada de aire en los pulmones y el aumento del retorno venoso al corazón.

Vascularización

El diafragma está irrigado tanto en su superficie superior como en la inferior:

- Las **arterias musculofrénica** y **pericardiofrénica**, ramas de la **arteria mamaria interna**, y la **arteria frénica superior**, rama de la **aorta torácica**, irrigan la cara superior.
- Las **arterias frénicas inferiores**, ramas de la **aorta abdominal**, irrigan la cara inferior (fig. 4.130).

Acompañando a estas arterias discurren venas que realizan el drenaje venoso.

Inervación

La inervación del diafragma procede fundamentalmente de los **nervios frénicos**. Estos proceden de los niveles me-

dulares C3 a C5, y se encargan de la inervación motora del diafragma y de recoger la sensibilidad de su parte central. Discurren por la cavidad torácica, entre la pleura medias-tínica y el pericardio hasta la superficie superior del diafragma. En este punto, el nervio frénico derecho cruza el diafragma junto a la vena cava inferior y el nervio frénico izquierdo lo hace en solitario (fig. 4.130). Los nervios intercostales aportan fibras sensitivas a las zonas periféricas del diafragma.

Conceptos prácticos

Absceso del músculo psoas

A primera vista, resulta difícil apreciar la mayor importancia de la cubierta muscular del psoas sobre la de otras cubiertas musculares. El músculo psoas y su cubierta salen de la columna vertebral y de los discos intervertebrales. Este origen discal es de gran importancia. Algunas infecciones tienen predilección por el disco intervertebral (p. ej., tuberculosis y discitis por salmonella). Al producirse la evolución de la infección del disco, se disemina en sentido anterior y anterolateral. En situación anterolateral, la infección penetra en la cubierta del psoas, se extiende por el músculo y su cubierta y puede aparecer por debajo del ligamento inguinal como una masa.



Abdomen

Conceptos prácticos

Hernias diafragmáticas

Para entender el origen de las hernias diafragmáticas, hay que tener en cuenta la embriología del diafragma.

El diafragma está formado por cuatro estructuras: el septum transversum, el mesenterio esofágico posterior, la membrana pleuroperitoneal y el borde periférico, que acaban por fusionarse separando la cavidad abdominal de la torácica. El septum transversum forma el centro tendinoso, que evoluciona desde un origen mesodérmico frente a la cabeza del embrión y más adelante se desplaza a una posición más adulta al formarse el pliegue de la cabeza.

La unión de las diferentes partes del diafragma puede fallar, y las hernias aparecen en las zonas de fusión fallida (fig. 4.133). La localización más frecuente es:

- Entre la apófisis xifoides y el reborde costal en el lado derecho (hernia de Morgagni).

- A través del defecto en el canal pleuroperitoneal posterior izquierdo (hernia de Bochdaleck).

También pueden aparecer hernias a través del centro tendinoso y de un hiato esofágico congénitamente ancho.

Las hernias de Morgagni y de Bochdaleck suelen presentarse al nacimiento o en los primeros meses de vida. El intestino penetra en la cavidad torácica, los pulmones quedan comprimidos y disminuye la capacidad respiratoria. La mayoría de estas hernias necesitan una reparación quirúrgica del defecto diafragmático.

En ocasiones los defectos pequeños no dejan pasar el intestino pero permiten el paso de líquido. En esta situación, los pacientes con ascitis pueden presentar derrame pleural, mientras que los pacientes con derrame pleural pueden desarrollar ascitis.

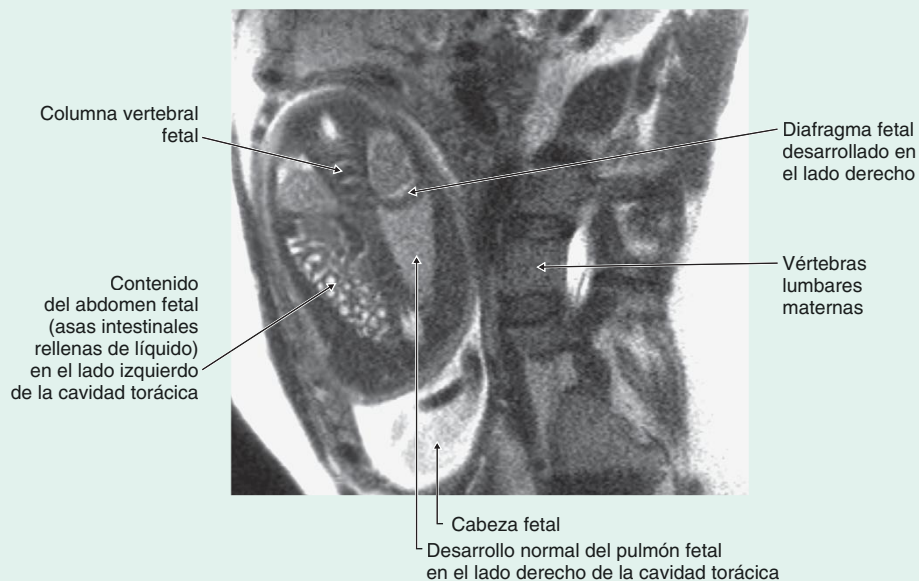


Fig. 4.133 Hernia diafragmática intraútero. RM potenciada en T2. Feto en el plano coronal y madre en el plano sagital.

Conceptos prácticos

Hernia de hiato

En el hiato esofágico el diafragma puede ser laxo, dejando pasar el fundus gástrico al mediastino posterior (fig. 4.134). Generalmente esto produce síntomas de reflujo ácido. Pueden producirse úlceras que ocasionan hemorragia y anemia. El diagnóstico se hace habitualmente por exploraciones con bario o endoscopia. El tratamiento de entrada es médico, pero puede estar indicada la cirugía.



Fig. 4.134 Esófago inferior y estómago superior donde se observa una hernia de hiato. Radiografía con bario.

Vísceras

Riñones

Los riñones, en forma de alubia, son retroperitoneales en la región posterior del abdomen (fig. 4.135). Están situados en el tejido conjuntivo extraperitoneal, laterales a la columna vertebral. En decúbito supino, los riñones van de la vértebra TXII superiormente a la vértebra LIII inferiormente, siendo el riñón derecho un poco más bajo que el izquierdo por su relación con el hígado. Aunque tienen un tamaño y forma parecidos, el riñón izquierdo es discretamente más largo y estrecho que el derecho, y está más cerca de la línea media.

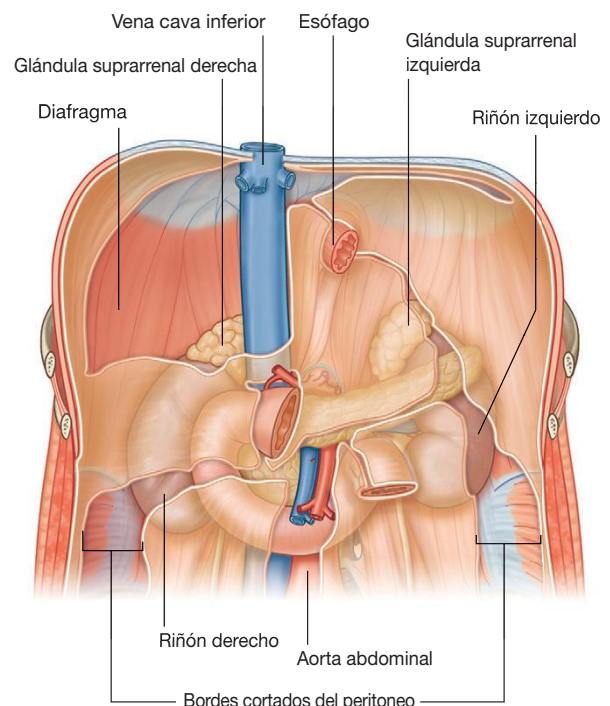


Fig. 4.135 Situación retroperitoneal de los riñones en la región posterior del abdomen.



Abdomen

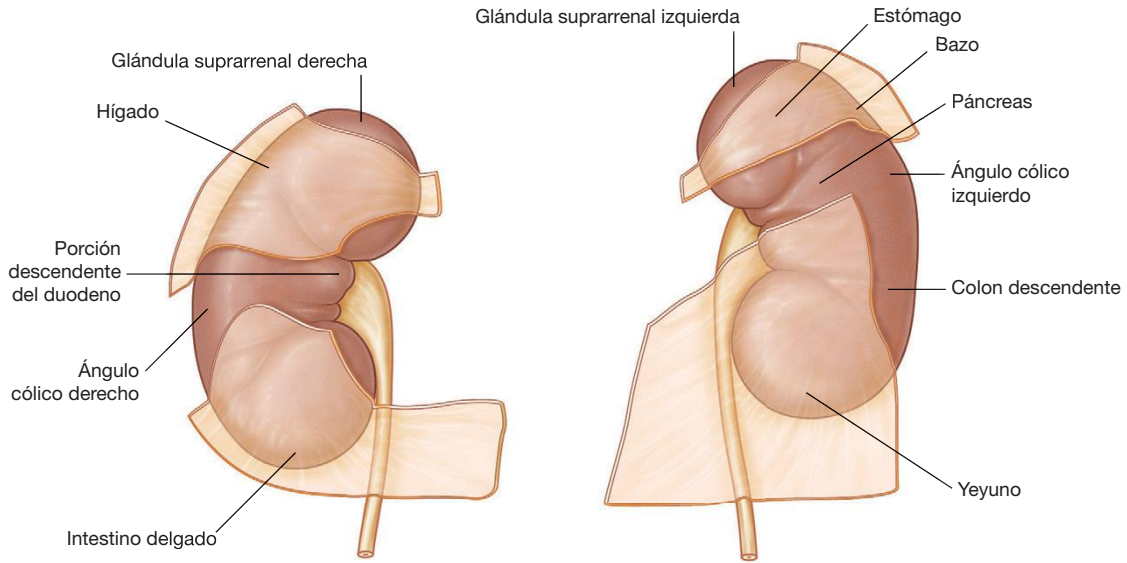


Fig. 4.136 Estructuras relacionadas con la superficie anterior de los riñones.

Relaciones con otras estructuras

La cara anterior del riñón derecho se relaciona con muchas estructuras, algunas separadas del riñón por una capa de peritoneo, y otras en contacto directo con él (fig. 4.136):

- La glándula suprarrenal derecha cubre una pequeña porción del **polo superior**.
- Hacia abajo, gran parte de la **cara anterior** está en contacto con el hígado y separada de él por una capa de peritoneo.
- En la parte interna, la porción descendente del duodeno es retroperitoneal y está en contacto con el riñón.
- La cara lateral del **polo inferior** renal está en contacto con el ángulo cólico derecho, y la cara interna está cubierta por una porción de intestino delgado intraperitoneal.

La cara anterior del riñón derecho también se relaciona con muchas estructuras, unas separadas por peritoneo y otras en contacto directo con el riñón (fig. 4.136):

- La glándula suprarrenal izquierda cubre una pequeña porción del polo superior en la cara interna.
- El resto del polo superior está cubierto por el estómago intraperitoneal y el bazo.
- Inferiormente, el páncreas retroperitoneal cubre la porción media del riñón.
- La mitad inferior de la cara lateral del riñón está cubierta por el ángulo cólico izquierdo y el inicio del colon descendente, y la cara medial por segmentos del yeyuno intraperitoneal.

Posteriormente, los dos riñones se relacionan con estructuras similares (fig. 4.137). Superiormente está el diafragma, e inferiormente, en dirección lateral e interna, se encuentran los músculos psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen.

El polo superior del riñón derecho es anterior a la costilla XII, y el del izquierdo anterior a las costillas XI y XII. La cavidad pleural, y en concreto los senos costodiafragmáticos son posteriores a los riñones.

Los vasos y nervios subcostales y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal también pasan posteriormente a los riñones.

Grasa y fascia renales

Los riñones están envueltos por una estructura única de fascia y grasa y en contacto con ella. Inmediatamente por fuera de la cápsula renal, se encuentra un acúmulo de grasa extraperitoneal, la **grasa perinéfrica (grasa perirrenal o cápsula adiposa)**, que rodea completamente al riñón (fig. 4.138). Englobando la cápsula adiposa hay una condensación membranosa de la fascia extraperitoneal (**fascia renal**). Las glándulas suprarrenales están también incluidas en este compartimiento fascial, habitualmente separadas de los riñones por un tabique delgado. La fascia renal debe abrirse en cualquier intervención quirúrgica sobre este órgano.

Las hojas anterior y posterior de la fascia renal se unen en el borde lateral de los riñones (fig. 4.138). Esta hoja fusionada puede unirse a la fascia transversalis en la pared lateral del abdomen.

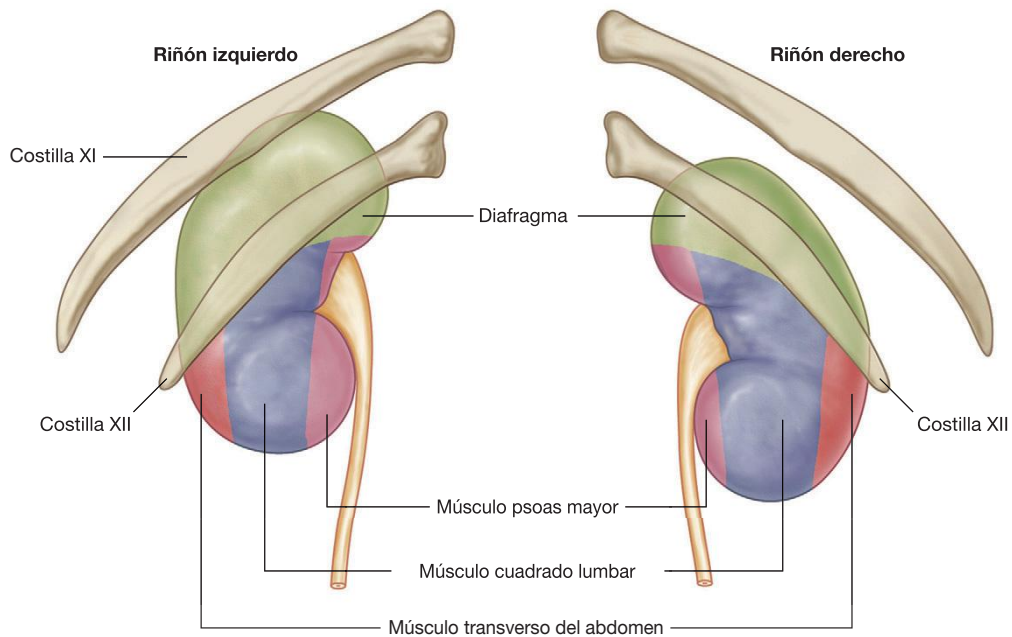


Fig. 4.137 Estructuras relacionadas con la superficie posterior de los riñones.

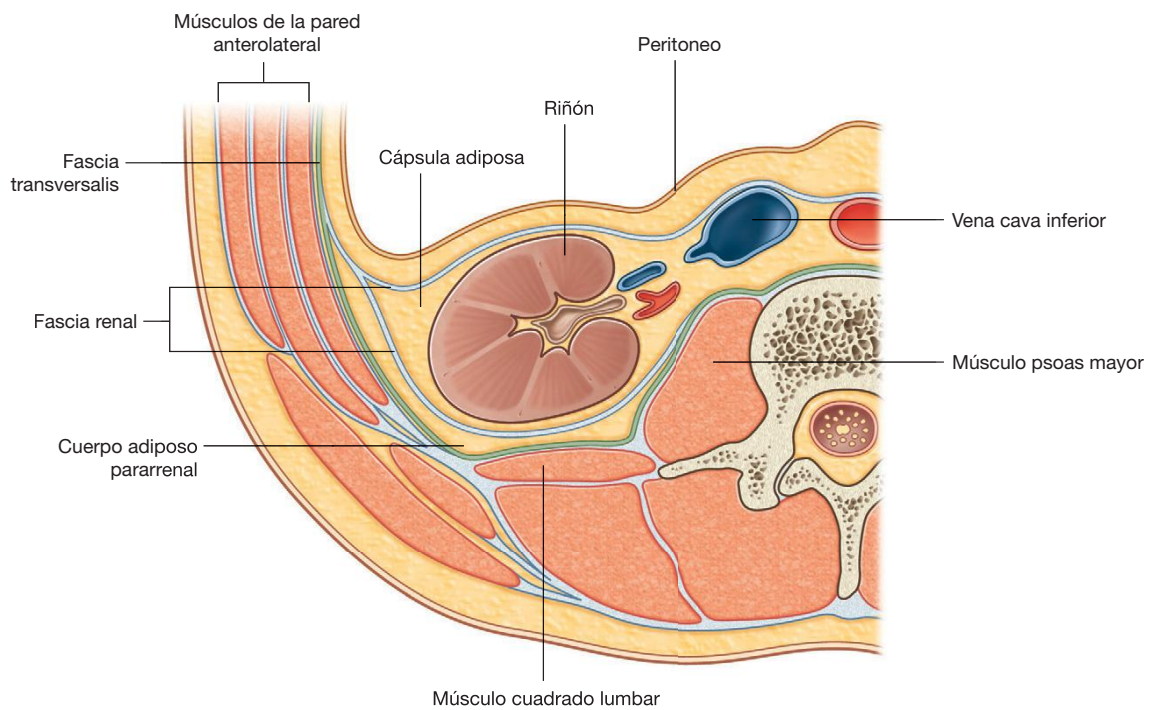


Fig. 4.138 Disposición de la grasa y las fascias en torno al riñón.



Abdomen

Superiormente las glándulas suprarrenales se unen las hojas anterior y posterior de la fascia renal y se confunden con la fascia que cubre el diafragma.

En la parte interna, la cara anterior de la fascia renal continúa con los vasos en el hilio, y se une al tejido conjuntivo relacionado con la aorta abdominal y la vena cava inferior (fig. 4.138). En algunos casos, esta cara anterior puede cruzar la línea media y fundirse con la del otro lado.

La hoja posterior de la fascia renal pasa entre el riñón y la fascia que cubre el músculo cuadrado de los lomos hacia la parte interna, y se une con la fascia que cubre el músculo psoas mayor.

En la parte inferior, las dos hojas de la fascia renal cubren los uréteres.

Además de la grasa perinéfrica y de la fascia renal, hay una capa más externa de **grasa paranéfrica (grasa pararenal o cuerpo adiposo pararenal)**, que completa las grasas y fascias del riñón (fig. 4.138). Esta grasa se dispone por detrás y a los lados de ambos riñones.

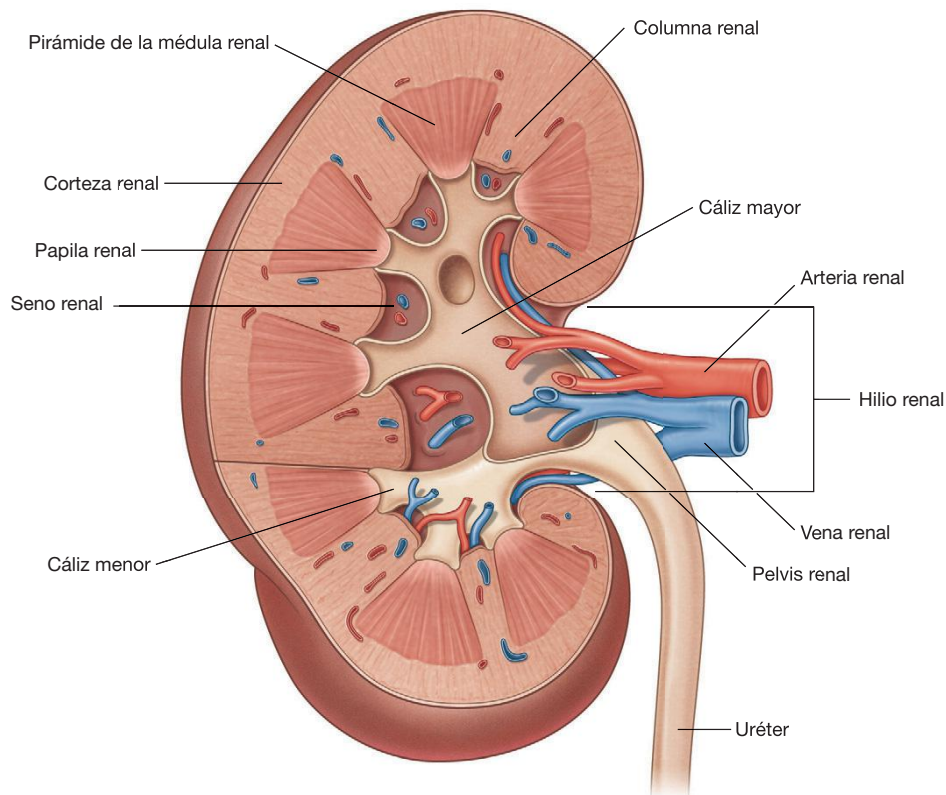
Arquitectura renal

Los riñones tienen una superficie lisa anterior y posterior cubierta por una cápsula fibrosa, que se despegue fácilmente excepto en el riñón enfermo.

El **hilio renal** se sitúa en el borde interno de los riñones, y es una hendidura vertical por la que entran y salen del parénquima renal los vasos, linfáticos y nervios renales (fig. 4.139). El hilio se continúa internamente con el seno renal. La grasa perinéfrica se introduce en el hilio y los senos renales y rodea todas las estructuras.

El riñón consta de una **corteza renal** externa y una médula renal interna. La corteza renal es una banda continua de tejido claro que rodea totalmente la médula renal. La corteza renal se prolonga (**columnas renales**) hacia la cara interna del riñón y divide la médula renal en conjuntos discontinuos de tejido de forma triangular (**pirámides renales**).

Las bases de las pirámides renales miran a la corteza renal, y el vértice de cada pirámide apunta hacia dentro al



seno renal. La proyección apical (**papila renal**) está rodeada por el **cáliz menor**.

Los cálices menores reciben orina y son las porciones proximales del conducto que formará el uréter (fig. 4.139). En el seno renal, varios cálices menores se unen y forman el **cáliz mayor**, y tres o cuatro cálices mayores confluyen en la **pelvis renal**, que es el extremo superior en forma de embudo de los uréteres.

Vasos y linfáticos renales

El riñón está irrigado por una gran **arteria renal** única, rama lateral de la aorta abdominal. Habitualmente sale inmediatamente inferior al origen de la arteria mesentérica superior, entre las vértebras LI y LII (fig. 4.140). El origen de la **arteria renal izquierda** suele ser un poco más alto que el de la derecha y la **arteria renal derecha** es más larga y pasa posterior a la vena cava inferior.

La arteria renal se divide cerca del hilio renal en ramas anterior y posterior, que irrigan el parénquima renal. Son frecuentes las arterias renales accesorias. Nacen en la cara lateral de la aorta abdominal, superior o inferiormente a la arteria renal primaria, entran en el hilio con la arteria pri-

maria o entran directamente en el riñón por otro punto, y se las llama **arterias extrahiliares**.

Las **venas renales izquierda y derecha** se forman por la confluencia de múltiples venas renales. Van anteriores a la arteria renal (fig. 4.140). Es importante considerar que la vena renal izquierda, más larga, cruza la línea media por delante de la aorta abdominal y por detrás de la arteria mesentérica superior y que un aneurisma de estos vasos puede comprimirla.

El drenaje linfático de los riñones es hacia los **nódulos lumbares (aórticos)** alrededor del origen de la arteria renal.

Uréteres

Los uréteres son conductos musculares que transportan la orina de los riñones a la vejiga. Continúan con la pelvis renal en la parte superior, que es una estructura en forma de embudo en el seno renal. La pelvis renal se forma por la confluencia de dos o tres cálices mayores, que a su vez están formados por la confluencia de varios cálices menores (fig. 4.139). Los cálices menores rodean una papila renal.

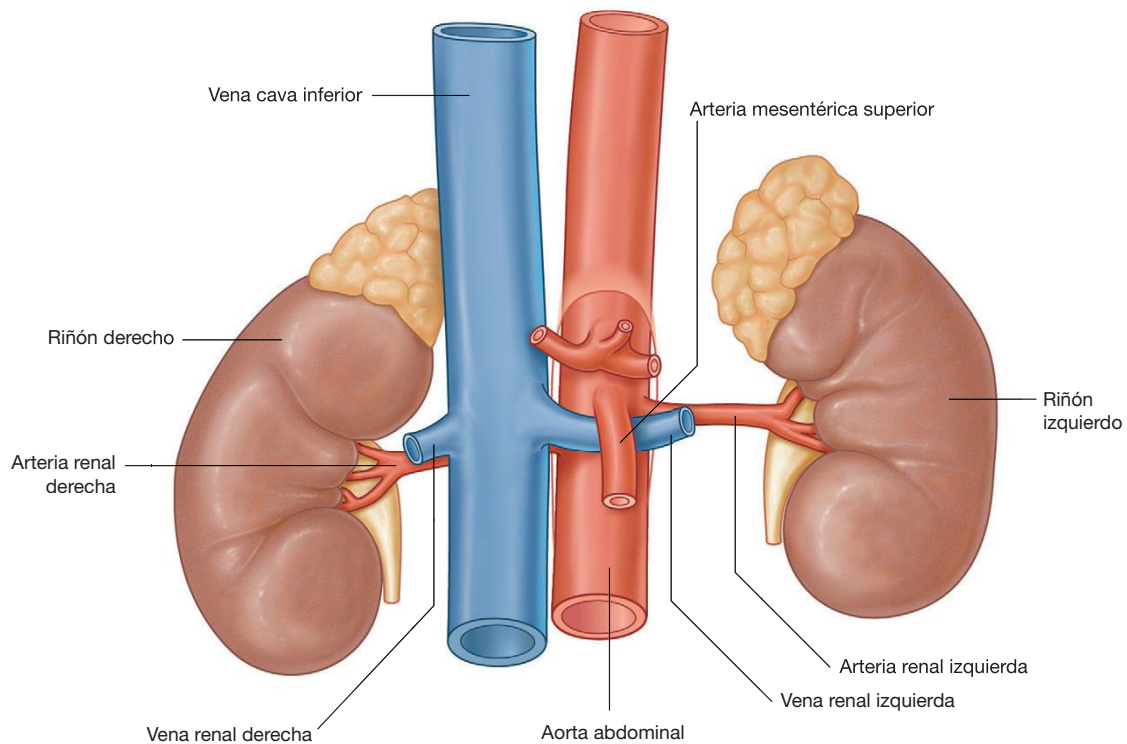


Fig. 4.140 Vascularización renal.

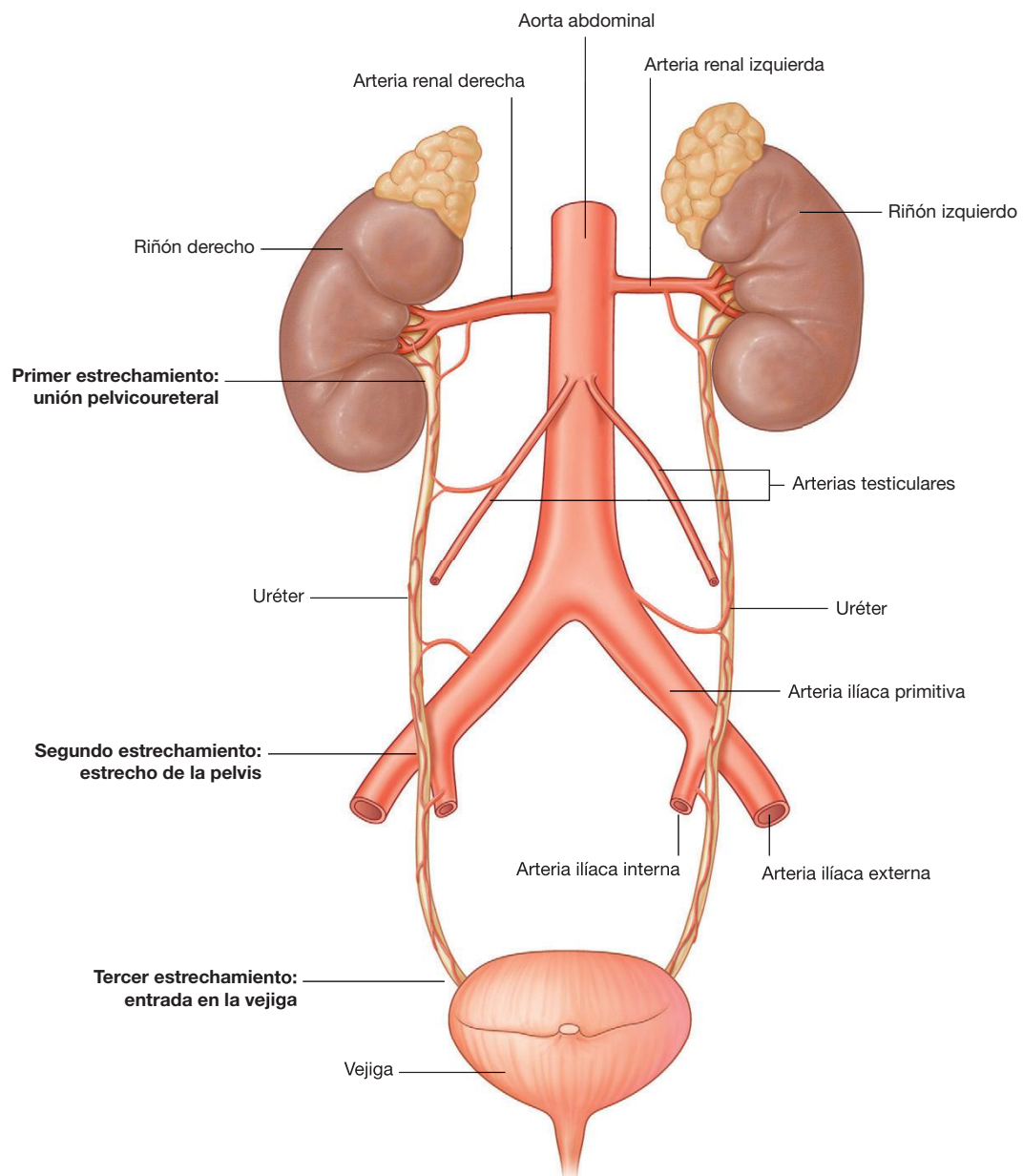


Abdomen

La pelvis renal se estrecha al pasar por el hilio renal y continúa con el uréter en la **unión ureteropélvica** (fig. 4.141). Inferiormente, los uréteres descienden en situación retroperitoneal en la cara interna del músculo psoas mayor. En el reborde de la pelvis, los uréteres cruzan el final de la arteria ilíaca primitiva o el principio de la arteria ilíaca externa, entran en la cavidad pélvica y siguen hasta la vejiga.

Los uréteres están comprimidos en tres puntos en su recorrido (fig. 4.141):

- El primer punto es la unión ureteropélvica.
- El segundo punto es donde el uréter cruza los vasos ilíacos primitivos en el reborde de la pelvis.
- El tercer punto es donde los uréteres penetran en la pared de la vejiga.



Los cálculos renales se pueden quedar atascados en estas zonas de estrechamiento.

Vasos y linfáticos del uréter

Los uréteres en su descenso hasta la vejiga reciben ramas arteriales de los vasos adyacentes (fig. 4.141):

- Las arterias renales irrigan el extremo superior.
- La parte media recibe ramas de la aorta abdominal, las arterias testicular u ovárica y las arterias ilíacas primitivas.
- En la cavidad pélvica, los uréteres están irrigados por una o más arterias de ramas de la arteria ilíaca primitiva.

En todos los casos, las arterias que llegan al uréter se dividen en ramas ascendentes y descendentes, que forman anastomosis longitudinales.

El drenaje linfático de los uréteres es superponible a la circulación arterial. La linfa drena:

- La porción superior de los uréteres en los nódulos aórticos laterales (lumbares).
- La porción media de los uréteres drena en los nódulos de los vasos ilíacos primitivos.
- La porción inferior drena en los nódulos linfáticos de los vasos ilíacos internos y externos.

Inervación del uréter

La inervación del uréter procede de los plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e hipogástrico inferior, a través de nervios que siguen el recorrido de los vasos sanguíneos.

Las fibras eferentes viscerales son simpáticas y parasimpáticas, y las fibras aferentes viscerales llegan a los niveles medulares T11 a L2. El dolor ureteral, que se debe generalmente a distensión ureteral, está referido a las zonas cutáneas correspondientes a T11 a L2. Estas zonas abarcan las paredes anterior y lateral del abdomen por debajo de las costillas y por encima de la cresta ilíaca, la región púbica, el escroto en hombres, los labios mayores en mujeres, y la cara anteroproximal del muslo.

Conceptos prácticos

Cálculos en las vías urinarias

Los cálculos (litiasis) en las vías urinarias son más frecuentes en hombres que en mujeres, entre los 20 y los 60 años de edad, y suelen estar relacionados con la vida sedentaria. Los cálculos están formados por agregados policristalinos de calcio, de fósforo, de ácido úrico y de otras sales solubles, en una matriz orgánica. Cuando la orina está saturada de sales, pueden precipitar debido a pequeñas variaciones del pH.

La presentación típica es un paciente con dolor que se irradia desde la región infraescapular a la ingle y a veces al escroto y los labios mayores. Puede observarse sangre en orina (**hematuria**).

Debe descartarse infección porque algunas especies bacterianas se asocian con frecuencia a litiasis de las vías urinarias.

Las complicaciones de los cálculos en las vías urinarias son infección, obstrucción e insuficiencia renal. También pueden formarse cálculos en la vejiga, que producen una irritación importante, causando dolor y malestar.

El diagnóstico de la litiasis renal se apoya en la historia y en la exploración. Los cálculos son visibles con frecuencia en la radiografía de abdomen. Otras exploraciones especiales son:

- La ecografía, donde se puede observar dilatación de la pelvis renal y los cálculos cuando hay una obstrucción de las vías urinarias.
- La urografía intravenosa, donde se confirma la obstrucción, señala el nivel exacto y permite al cirujano planificar la extracción si fuera necesario.

Conceptos prácticos

Cáncer del tracto urinario

La mayoría de los tumores renales son carcinomas de células renales. Estos tumores se desarrollan en el epitelio tubular proximal. Cerca del 5% de los tumores renales son tumores de células de transición, que se forman en el urotelio de la pelvis renal. La mayor parte de los pacientes presentan hematuria (sangre en la orina), dolor en región infraescapular (lumbar) y una masa.

Los carcinomas de células renales son raros porque además de crecer hacia fuera invadiendo la grasa y la

fascia, se diseminan por la vena renal. Esta forma de diseminación no es frecuente en los tumores de otro tipo y cuando se detecta, se debe sospechar un carcinoma de células renales. Además, el tumor puede seguir la vena renal hasta la cava inferior y en casos muy raros, crecer en la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide y en la arteria pulmonar (figs. 4.142 y 4.143).

El tratamiento de la mayoría de los tumores renales es la resección quirúrgica, incluso en presencia de metástasis,



Abdomen

Conceptos prácticos (cont.)

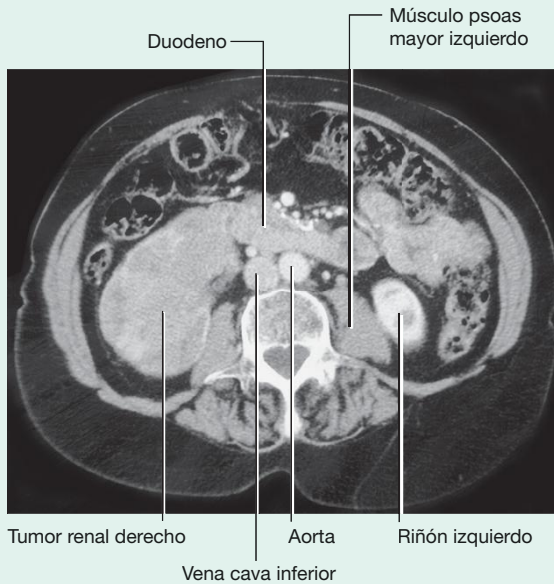


Fig. 4.142 Tumor en riñón derecho, que crece hacia el duodeno y posiblemente lo invade. Tomografía computarizada en plano axial.

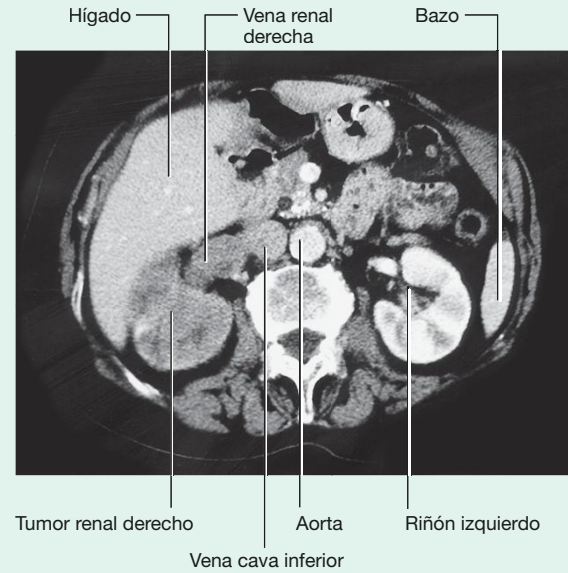


Fig. 4.143 Tumor en riñón derecho invadiendo la vena renal derecha. Tomografía computarizada en plano axial.

porque en algunos pacientes puede haber una regresión de las metástasis.

El carcinoma de células de transición se origina en el urotelio. El urotelio se extiende de los cálices a la uretra y se comporta como una «unidad». Por tanto, cuando un paciente desarrolla un tumor de células de transición en la vejiga, puede tener otros tumores en porciones más altas del tracto urinario. En pacientes con cáncer de vejiga debe hacerse un estudio de todo el tracto urinario para descartar otros tumores (fig. 4.144).

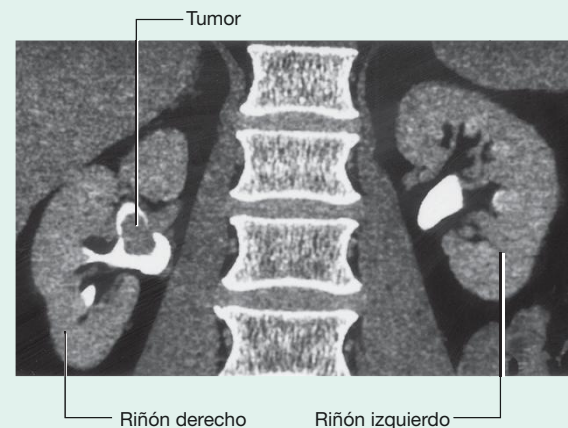


Fig. 4.144 Carcinoma de células transicionales en la pelvis renal derecha. Reconstrucción coronal de tomografía computarizada.

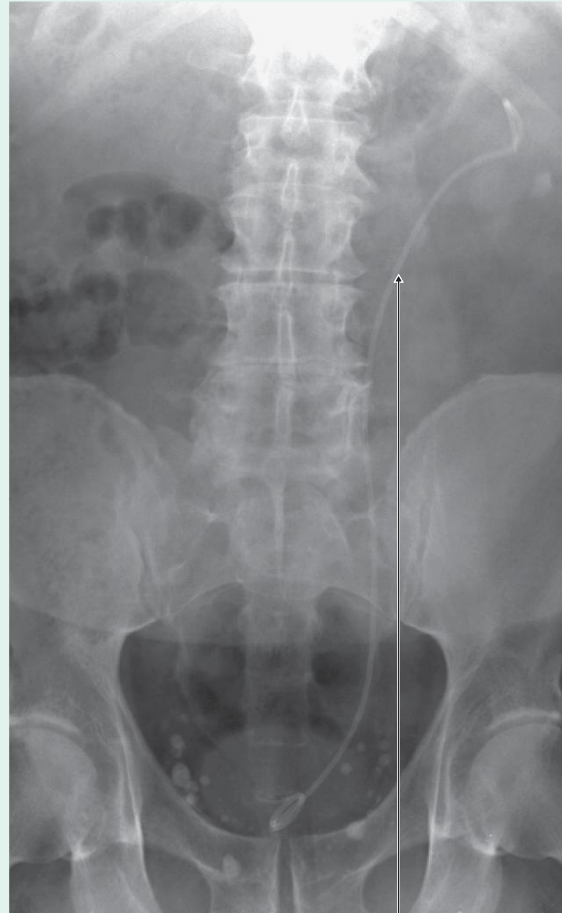
Conceptos prácticos

Nefrostomía

Una nefrostomía es una intervención en la cual se coloca un tubo a través de la pared abdominal lateral o posterior hasta la corteza renal para introducirlo en la pelvis renal. La función del tubo es permitir el drenaje de la orina desde la pelvis renal al exterior a través del mismo (fig. 4.145).

Los riñones se sitúan en la pared abdominal posterior y en pacientes sanos pueden estar sólo a 2-3 cm de la piel. El acceso a los riñones resulta relativamente sencillo, porque los riñones se visualizan con facilidad mediante una ecografía. Tras la inyección de un anestésico local se puede colocar una aguja bajo control ecográfico; esta aguja atraviesa la piel hasta la corteza renal y la pelvis renal. Es posible introducir una serie de alambres y tubos por esta aguja para colocar una sonda de drenaje.

Las indicaciones de esta intervención son múltiples. En los pacientes con una obstrucción distal del uréter la presión retrógrada de la orina hacia los uréteres y el riñón determina una disfunción del riñón, que deja de funcionar. Esto determina un fracaso renal y al final la muerte del paciente. Además, un sistema obstruido y dilatado es susceptible de sufrir infecciones. En muchos casos, la causa de la insuficiencia renal no es la obstrucción de forma exclusiva, sino también la presencia de orina infectada dentro del sistema.



Catéter en «JJ»

Fig. 4.145 Esta radiografía anteroposterior muestra un catéter en doble J. La parte superior del catéter está colocada dentro de la pelvis renal. El catéter atraviesa el uréter siguiendo su trayecto y la punta del catéter en doble J se proyecta hacia la vejiga, que aparece como una zona ligeramente densa en la radiografía.



Abdomen

Conceptos prácticos

Trasplante renal

El trasplante renal se empezó a realizar en EE. UU. en la década de 1950. Desde el primer trasplante, el problema fundamental de esta técnica ha sido el rechazo tisular. Han pasado algunos años desde la primera intervención y se han conseguido notables avances en la medicina para control del rechazo. En este momento el trasplante renal es una intervención frecuente, que se realiza en pacientes con una nefropatía terminal.

Los riñones de trasplante se obtienen de donantes vivos o fallecidos. Los riñones de donante vivo se valoran de forma cuidadosa, porque la obtención de un riñón de un donante vivo sano se asocia a un riesgo pequeño, incluso con las técnicas médicas actuales.

Los donantes muertos de riñones se encuentran en muerte cerebral o han fallecido por un proceso cardíaco. El riñón donante se extrae con un pequeño rodete de tejido aórtico y venoso. También se extirpa el uréter.

El lugar ideal para colocar el riñón trasplantado es la fosa ilíaca derecha o izquierda (fig. 4.146). Se realiza una incisión curva paralela a la cresta ilíaca y la sínfisis del pubis. Se dividen los músculos oblicuo externo e interno, el transverso del abdomen y la fascia transversalis.

El cirujano identifica el peritoneo parietal, pero no accede a la cavidad peritoneal. El peritoneo parietal se retrae en sentido medial para identificar la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca externa y la vejiga. En algunos casos se moviliza la arteria ilíaca interna del receptor y se anastomosa de forma directa terminoterminal con la arteria renal del riñón donante. De un modo similar la vena ilíaca interna se anastomosa con la vena donante. Cuando existe un pequeño manguito de aorta, la arteria donante se anastomosa con la arteria ilíaca externa del receptor y la anastomosis venosa se realiza de forma parecida. El uréter se tuneliza con facilidad de forma oblica a través de la pared vesical con una anastomosis sencilla.

Las fosas ilíacas derecha o izquierda son los lugares ideales para colocar el riñón trasplantado, dado que permiten la creación de un nuevo espacio sin comprometer otras estructuras. La gran ventaja de este procedimiento es la proximidad a la pared abdominal anterior, lo que permite una sencilla visualización ecográfica del riñón y también la valoración con Doppler de los vasos. Además, en esta posición resulta sencillo obtener biopsias. El abordaje extraperitoneal permite una rápida recuperación de los pacientes.

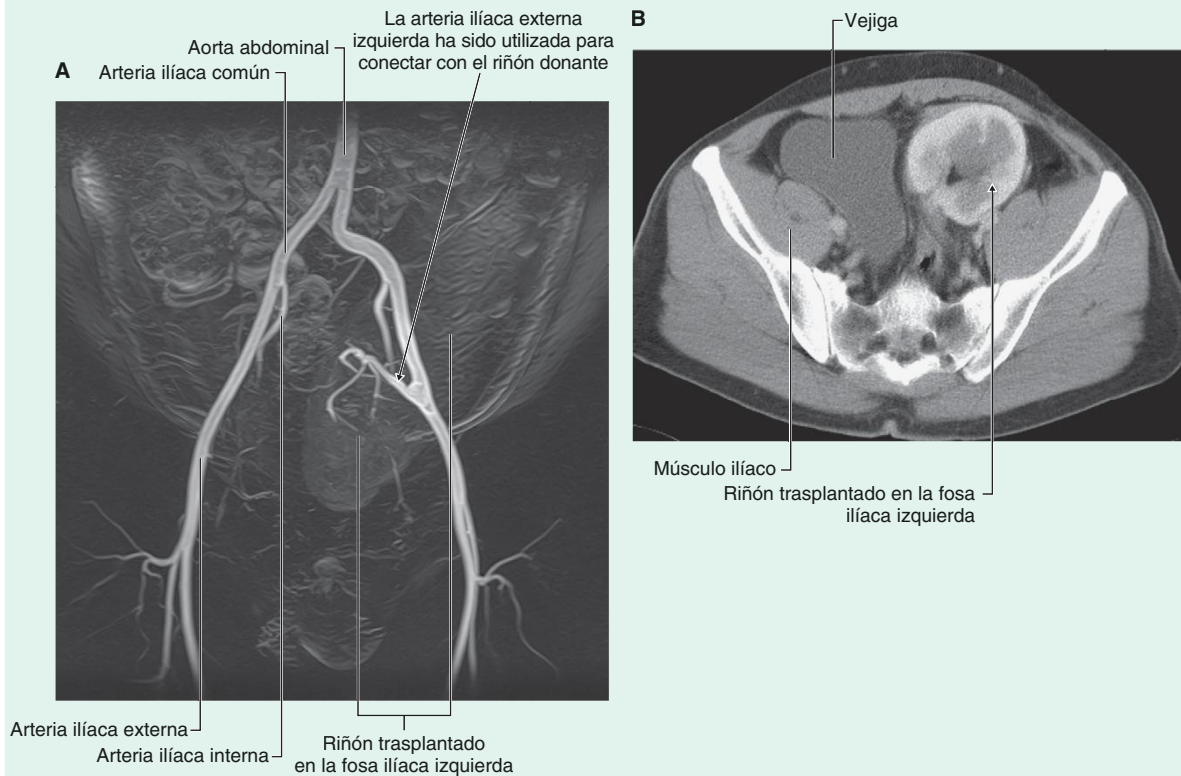


Fig. 4.146 Trasplante renal. **A.** Esta imagen corresponde a una angioRM de la bifurcación de la aorta. Unida a la arteria ilíaca externa izquierda se encuentra la arteria donante para un riñón que se ha trasplantado en la fosa ilíaca izquierda. **B.** Tomografía computerizada abdominal en el plano axial que muestra el riñón trasplantado en la fosa ilíaca izquierda.

Glándulas suprarrenales

Las glándulas suprarrenales están en contacto con los polos renales superiores (fig. 4.147). Constan de una corteza externa y una médula interna. La glándula derecha tiene forma de pirámide, mientras que la glándula izquierda tiene forma de semiluna y es más grande.

Anterior a la glándula suprarrenal derecha se encuentran parte del lóbulo hepático derecho y la vena cava inferior, mientras que anterior a la suprarrenal izquierda lo están parte del estómago, el páncreas y a veces el bazo. Algunas regiones del diafragma son posteriores a las dos glándulas.

Las glándulas suprarrenales están rodeadas por la grasa perinéfrica e incluida en la fascia renal, separada del riñón por un tabique fino.

Circulación suprarrenal

La irrigación arterial de las glándulas suprarrenales es abundante y procede de tres fuentes (fig. 4.147):

- Las **arterias frénicas inferiores** bilaterales, en su trayecto ascendente desde la aorta abdominal, dan numerosas ramas (**arterias suprarrenales superiores**) a las glándulas suprarrenales.
- Directamente de la aorta abdominal sale una rama media a las glándulas suprarrenales (**arteria suprarrenal media**).
- Las arterias renales envían ramas superiores a las glándulas suprarrenales (**arterias suprarrenales inferiores**).

En contraste con esta circulación arterial tan abundante, el drenaje venoso habitualmente es una vena única que sale por el hilio de las glándulas. La **vena suprarrenal derecha** es corta y entra casi inmediatamente en la vena cava inferior; la **vena suprarrenal izquierda** se dirige inferiormente y desemboca en la vena renal izquierda.

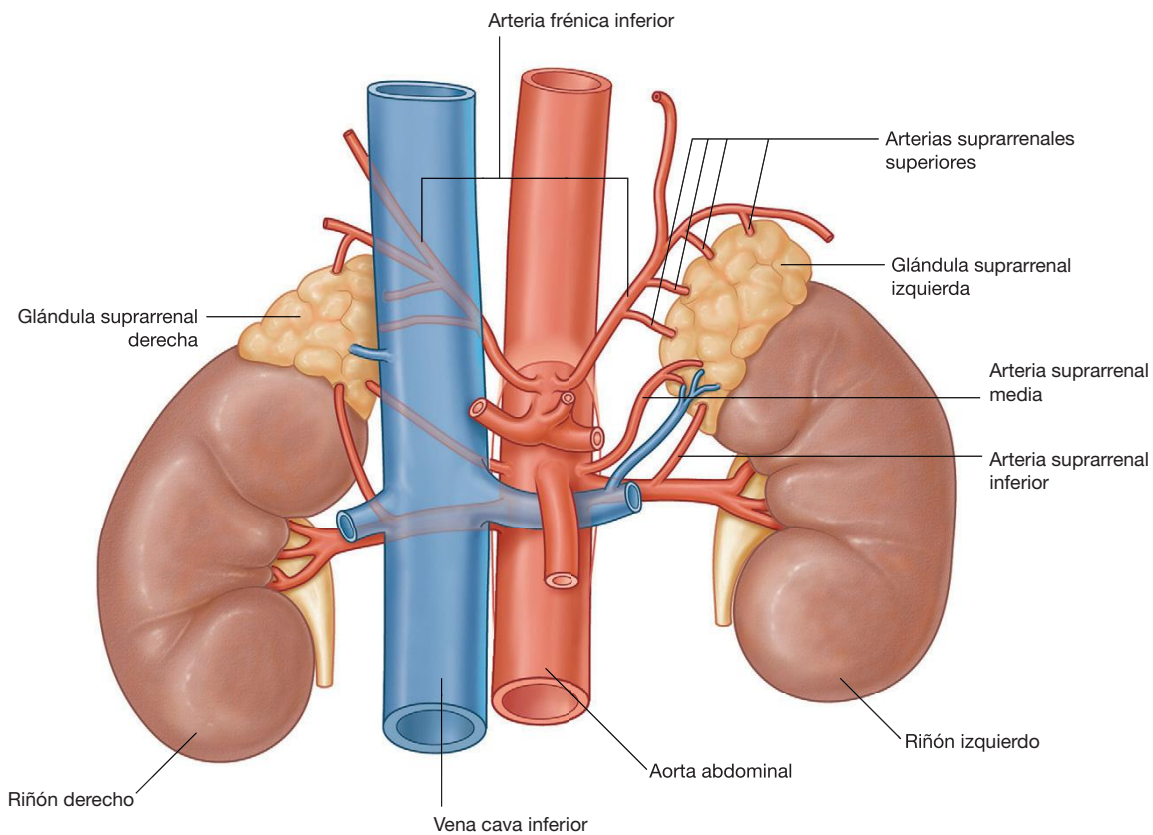


Fig. 4.147 Circulación arterial de las glándulas suprarrenales.



Abdomen

Conceptos prácticos

Exploración del tracto urinario

Después de la anamnesis y la exploración física inicial del paciente, que incluye el tacto rectal para valorar la próstata en hombres, están indicadas otras exploraciones.

UIV (urografía intravenosa)

La urografía intravenosa es una de las exploraciones radiológicas más importantes y más solicitadas. Se inyecta al paciente un contraste yodado. La mayoría de los contrastes contienen tres átomos de yodo alrededor de un anillo de benceno. El peso molecular del yodo, relativamente más alto que el del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, atenúa las radiaciones. Después de la inyección intravenosa, el contraste se elimina fundamentalmente por filtración glomerular, aunque una parte se secreta en los túbulos renales. Esto permite obtener la imagen del sistema colector, de los uréteres y de la vejiga.

Ecografía

La ecografía puede utilizarse para comprobar el tamaño de los riñones y de los cálices, que se dilatan en las obstrucciones.

Aunque los uréteres no se ven bien, la vejiga se puede observar con facilidad si está llena. Se puede medir el volumen de la vejiga antes y después de la micción.

Tomografía computarizada

La tomografía computarizada puede utilizarse para valorar los riñones, los uréteres, la vejiga y las estructuras contiguas, lo cual es muy útil para el estadiaje de tumores primarios del tracto urinario.

Medicina nuclear

La medicina nuclear es muy útil para el estudio del tracto urinario, porque los radioisótopos se pueden utilizar para calcular la masa celular renal y su función y las cicatrices del parénquima. Esta prueba es muy útil en niños cuando se sospecha reflujo y cicatrices renales.

Vasos

Aorta abdominal

La aorta abdominal empieza en el hiato aórtico diafragmático y se sitúa en la línea media en la parte inferior de la vértebra TXII (fig. 4.148). Desciende por delante de la superficie anterior de los cuerpos vertebrales LI a LIV, y termina a la izquierda de la línea media en la parte inferior de la vértebra LIV. En este punto se divide en las **arterias ilíacas primitivas (comunes) izquierda y derecha**. Esta bifurcación puede adivinarse en la pared anterior del abdomen en un punto situado a unos 2,5 cm por debajo del ombligo o en una línea que une los puntos más altos de la cresta ilíaca.

A su paso por la región posterior del abdomen, la superficie anterior de la aorta abdominal está cubierta por el plexo nervioso y los ganglios prevertebrales. Se relaciona también con numerosas estructuras:

- Anterior a la aorta abdominal se encuentran el páncreas y la vena esplénica, la vena renal izquierda y la porción inferior del duodeno.
- Varias venas lumbares la cruzan posteriormente en su camino a la vena cava inferior.
- A su derecha se encuentran la cisterna del quilo, el conducto torácico, la vena ácigos, el pilar derecho del diafragma y la vena cava inferior.
- A su izquierda está el pilar izquierdo del diafragma.

Las ramas de la aorta abdominal (tabla 4.3) pueden dividirse en:

- Ramas viscerales que irrigan órganos.
- Ramas posteriores que irrigan el diafragma o la pared del cuerpo.
- Ramas terminales.

Ramas viscerales

Las ramas viscerales pueden ser pares o impares.

Las tres ramas impares que tienen su origen en la cara anterior de la aorta abdominal son (fig. 4.148):

- El tronco celiaco, que irriga el intestino proximal.
- La arteria mesentérica superior, que irriga el intestino medio.

- La arteria mesentérica inferior, que irriga el intestino distal.

Las ramas viscerales pares de la aorta abdominal (fig. 4.148) son:

- Las **arterias suprarrenales medias**; ramas laterales pequeñas de la aorta abdominal que salen inmediatamente superior a las arterias renales, que son parte de la múltiple circulación arterial de las arterias suprarrenales.
- Las **arterias renales**; ramas laterales de la aorta abdominal que salen inmediatamente inferior al nacimiento de la arteria mesentérica superior, entre las vértebras LI y LII, e irrigan los riñones.
- Las arterias **testiculares u ováricas**; ramas anteriores de la aorta abdominal que salen inferior al nacimiento

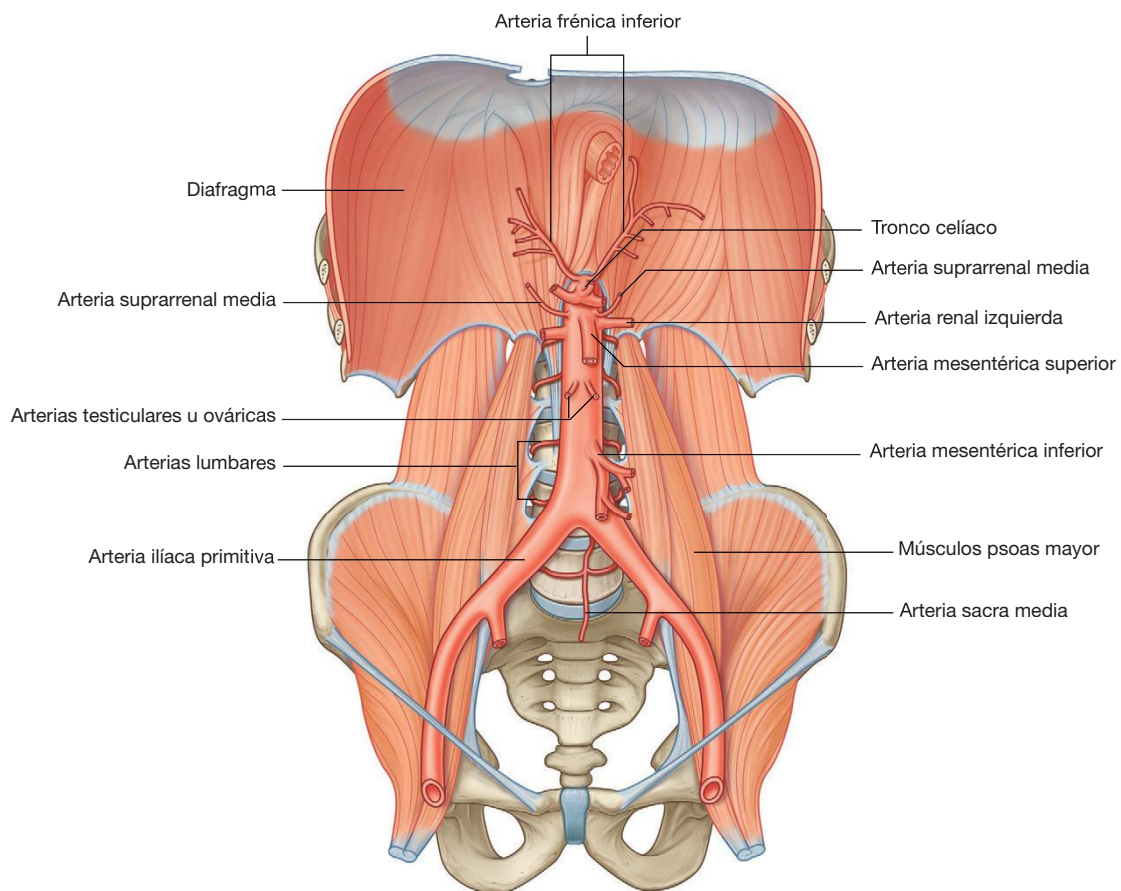


Fig. 4.148 Aorta abdominal.



Abdomen

de las arterias renales, y se dirigen inferior y lateralmente sobre la superficie anterior del músculo psoas mayor.

Ramas posteriores

Las ramas posteriores de la aorta abdominal son vasos que irrigan el diafragma o la pared del cuerpo. Son las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares y la arteria sacra media (fig. 4.148).

Arterias frénicas inferiores

Las **arterias frénicas inferiores** salen inmediatamente inferiores al hiato aórtico del diafragma, en un tronco común directamente de la arteria abdominal, o de la base del tronco celiaco (fig. 4.148). En ambos casos, se dirigen cranealmente, suministran alguna rama a la glándula suprarrenal y siguen por la cara inferior del diafragma.

Arterias lumbares

Habitualmente salen cuatro pares de **arterias lumbares** de la cara posterior de la aorta abdominal (fig. 4.148). Discurren a los lados y por detrás de los cuerpos de las vértebras lumbares, continúan lateralmente, pasando posteriormente a los troncos simpáticos y entre las apófisis transversas de las vértebras lumbares contiguas y llegan a la pared del abdomen. A partir de aquí dan ramas segmentarias a la médula espinal con un patrón similar a las arterias intercostales posteriores.

Arteria sacra media

La última rama posterior es la **arteria sacra media** (fig. 4.148). Esta arteria sale de la cara posterior de la aorta abdominal inmediatamente por encima de la bifurcación y se dirige hacia abajo, primero sobre la cara anterior de las vértebras lumbares inferiores y después del sacro y el cóccix.

Tabla 4.3 Ramas de la aorta abdominal

Arteria	Rama	Origen	Zonas que irrigan
Tronco celiaco	Anterior	Inmediatamente inferior al hiato aórtico del diafragma	Intestino abdominal proximal
Arteria mesentérica superior	Anterior	Inmediatamente inferior al tronco celiaco	Intestino abdominal medio
Arteria mesentérica inferior	Anterior	Inferior a las arterias renales	Intestino abdominal distal
Arterias suprarrenales medias	Lateral	Inmediatamente superior a las arterias renales	Glándulas suprarrenales
Arterias renales	Lateral	Inmediatamente inferior a la arteria mesentérica superior	Riñones
Arterias testicular u ovárica	Anterior par	Inferior a las arterias renales	Testículos en hombres y ovarios en mujeres
Arterias frénicas inferiores	Lateral	Inmediatamente inferior al hiato aórtico	Diafragma
Arterias lumbares	Posterior	Habitualmente cuatro pares	Pared posterior del abdomen y médula espinal
Arterias sacras medias	Posterior	Inmediatamente superior a la bifurcación de la aorta, desciende por las vértebras lumbares, el sacro y el cóccix	
Arterias ilíacas primitivas	Terminal	Habitualmente se bifurca en la vértebra LIV	

Conceptos prácticos

Injerto de endoprótesis en la aorta abdominal

Un aneurisma de la aorta abdominal es una dilatación de la aorta y suele localizarse en la región infrarrenal (la región localizada a nivel de las arterias renales o por debajo de estas). Cuando la aorta se expande, el riesgo de rotura aumenta y ahora se acepta de forma general que cuando el aneurisma tiene 5,5 cm o más, la cirugía mejorará de forma significativa al paciente.

Dado el envejecimiento de la población, el número de aneurismas de la aorta abdominal está aumentando. Además, el uso creciente de técnicas de imagen está permitiendo reconocer cada vez más aneurismas de la aorta abdominal en pacientes asintomáticos.

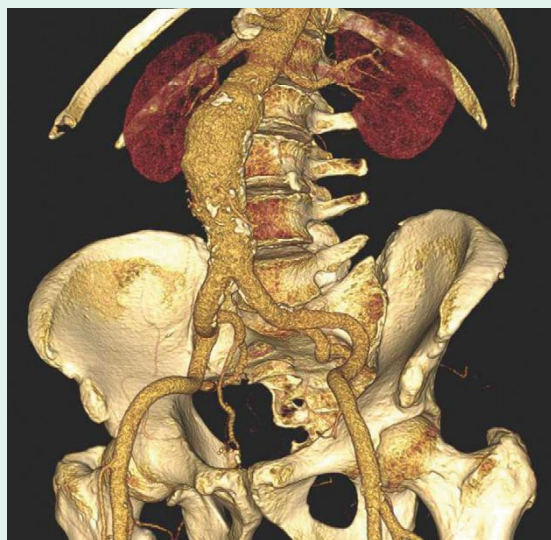
Durante muchos años el tratamiento convencional para la reparación es una técnica quirúrgica abierta, que consistía en realizar una incisión amplia desde la apófisis xifoides del esternón hasta la sínfisis del pubis y la disección del aneurisma. Se resecaba el aneurisma y se cosía un injerto tubular trenzado en su sitio. La recuperación puede tardar unos días, incluso semanas, y la mayor parte de los pacientes necesita un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos tras la intervención.

Los nuevos avances y técnicas han permitido la realización de una intervención nueva para tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal: el injerto endovascular. La idea de colocar el injerto dentro del aneurisma de aorta y recubrir el vaso dilatado no es nueva y fue descrita por vez primera hace más de 10 años. Desde su descripción original, estos dispositivos han sufrido varias modificaciones (fig. 4.149).

La técnica implica la disección quirúrgica de la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal. Se realiza una incisión pequeña en la arteria femoral y se introduce dentro de la aorta abdominal el injerto comprimido precargado con sus soportes metálicos por un catéter de gran calibre a través de la arteria femoral. Bajo control radiológico se abre el injerto, para que revista el interior de la aorta. Se realizan inserciones en el injerto para los miembros, que se extienden hacia los vasos ilíacos primitivos. El dispositivo de tubo bifurcado excluye de forma eficaz el aneurisma de la aorta abdominal.

Este tipo de dispositivo no resulta adecuado para todos los pacientes. Los enfermos que se someten a esta intervención no necesitan un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Muchos enfermos abandonan el hospital a las 24-48 horas. Es importante que este dispositivo se puede emplear para pacientes considerados inadecuados para la reparación quirúrgica abierta.

A



B

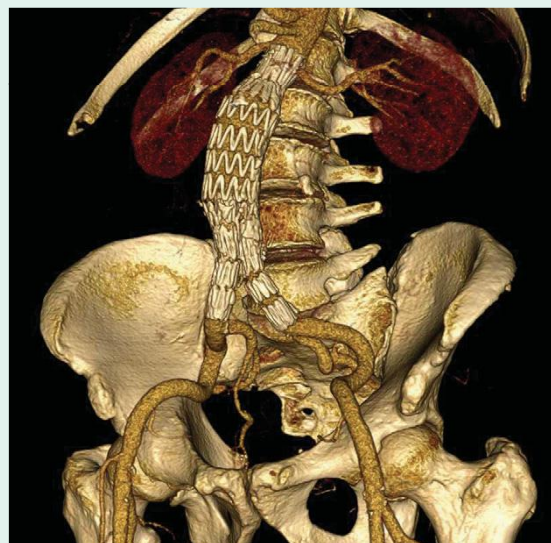


Fig. 4.149 Reconstrucción volumétrica con una tomografía computarizada multidetector de un paciente con un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal antes (**A**) y después (**B**) de la reparación endovascular del aneurisma. Observe que la imagen sólo muestra contraste intraluminal y no todo el vaso. Las placas blancas de la aorta (**A**) corresponden a calcio intramural.



Abdomen

Vena cava inferior

La vena cava inferior recoge sangre de todas las estructuras inferiores al diafragma y la conduce a la aurícula derecha. Se forma al unirse las dos venas ilíacas comunes en la vértebra LV, justo a la derecha de la línea media. Sube por la región posterior del abdomen por delante de la columna vertebral, y al lado y a la derecha de la aorta abdominal (fig. 4.150), continúa hacia arriba y sale del abdomen a través del centro tendinoso del diafragma, en la vértebra TVIII.

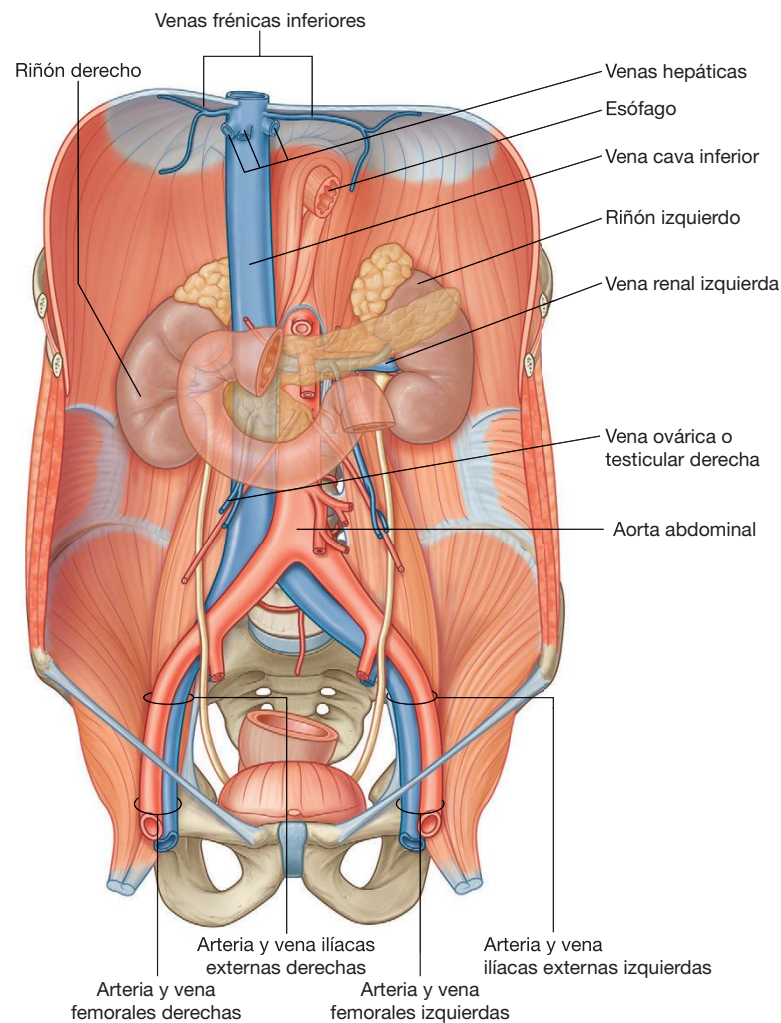
En su recorrido, cruzan su superficie anterior la arteria ilíaca común derecha, la raíz del mesenterio, la arteria ovárica o testicular derecha, la porción inferior del duodeno, la cabeza del páncreas, la porción superior del duodeno,

el conducto colédoco, la vena porta y el hígado, que cubre y a veces rodea completamente a la vena cava (fig. 4.150).

Son tributarias de la vena cava inferior:

- Las venas ilíacas comunes.
- Las venas lumbares.
- La vena testicular u ovárica derechas.
- Las venas renales.
- La vena suprarrenal derecha.
- Las venas frénicas inferiores.
- Las venas hepáticas.

No hay ninguna rama de la porción abdominal del tubo digestivo, el bazo, el páncreas y la vesícula biliar, puesto que



las venas procedentes de estas estructuras forman parte del sistema porta, que primero pasa por el hígado.

De todas las venas enumeradas, las **venas lumbares** son diferentes y merecen una atención especial. No todas las venas lumbares drenan directamente en la vena cava (fig. 4.151):

- La quinta vena lumbar generalmente drena en la **vena iliolumbar**, rama de la vena ilíaca común.
- La tercera y la cuarta venas lumbares suelen desembocar en la vena cava inferior.
- La primera y la segunda venas lumbares pueden desembocar en las venas lumbares ascendentes.

Las **venas lumbares ascendentes** son conductos venosos largos que conectan las venas ilíaca externa, ilio-lumbar y lumbares con las venas ácigos y hemiácigos del tórax.

Cuando la vena cava inferior se obstruye, las venas lumbares ascendentes son conductos colaterales importantes entre las mitades inferior y superior del cuerpo.

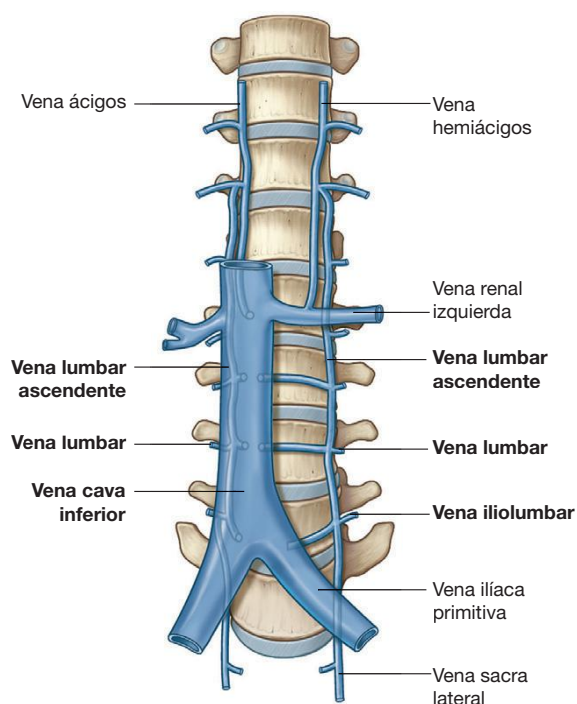


Fig. 4.151 Venas lumbares.

Conceptos prácticos

Filtro de la vena cava inferior

La trombosis venosa profunda es un trastorno que puede resultar mortal y en el cual se produce un coágulo (trombo) en el sistema venoso profundo de las piernas y las venas de la pelvis. Virchow describió los motivos de la formación del trombo como una reducción del flujo, una alteración de los elementos que constituyen la sangre y alteraciones en la pared vascular. Los factores predisponentes más frecuentes son el ingreso hospitalario y la cirugía, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo y los viajes aéreos. Otras alteraciones incluyen trastornos de la coagulación (p. ej., deficiencia de proteínas C y S).

Puede resultar difícil diagnosticar una trombosis venosa profunda, cuyos síntomas incluyen edema de los miembros y dolor y molestias en la pantorrilla. También puede ser un hallazgo incidental.

En la práctica a los pacientes con una sospecha de trombosis venosa profunda se les realiza una prueba de dímero D en la sangre, que mide las concentraciones del producto de degradación de la fibrina. Si el resultado de esta prueba es positivo, existe una alta asociación con la trombosis venosa profunda.

Las consecuencias de la trombosis venosa profunda son dobles. En algunos casos el coágulo se suelta y llega al sistema venoso a través del lado derecho del corazón y llega a las arterias pulmonares principales. Si los coágulos tienen un tamaño suficiente, obstruyen el flujo hacia los pulmones y pueden originar la muerte instantánea. Las complicaciones secundarias incluyen la destrucción del sistema valvular normal en las piernas, lo que condiciona una insuficiencia venosa con edema crónico y úlceras en las piernas.

El tratamiento de la trombosis venosa profunda es la prevención. Para conseguir esta prevención, se deben eliminar todos los factores de riesgo. Se puede inyectar heparina subcutánea y el paciente debe llevar medias de compresión creciente para evitar el estasis venoso mientras permanecen en el hospital.

En algunas situaciones no resulta posible optimizar el tratamiento profiláctico del paciente y es preciso colocar un filtro en la vena cava inferior, que atrapa cualquier coágulo de gran tamaño. Este filtro se puede extraer cuando haya culminado el período de riesgo.



Abdomen

Sistema linfático

El drenaje linfático de la mayor parte de las estructuras profundas y regiones corporales por debajo del diafragma converge principalmente en colecciones de nodulos y vasos linfáticos asociados a los principales vasos sanguíneos de la región abdominal posterior (fig. 4.152; tabla 4.4). A continuación la linfa se drena principalmente hacia el conducto torácico.

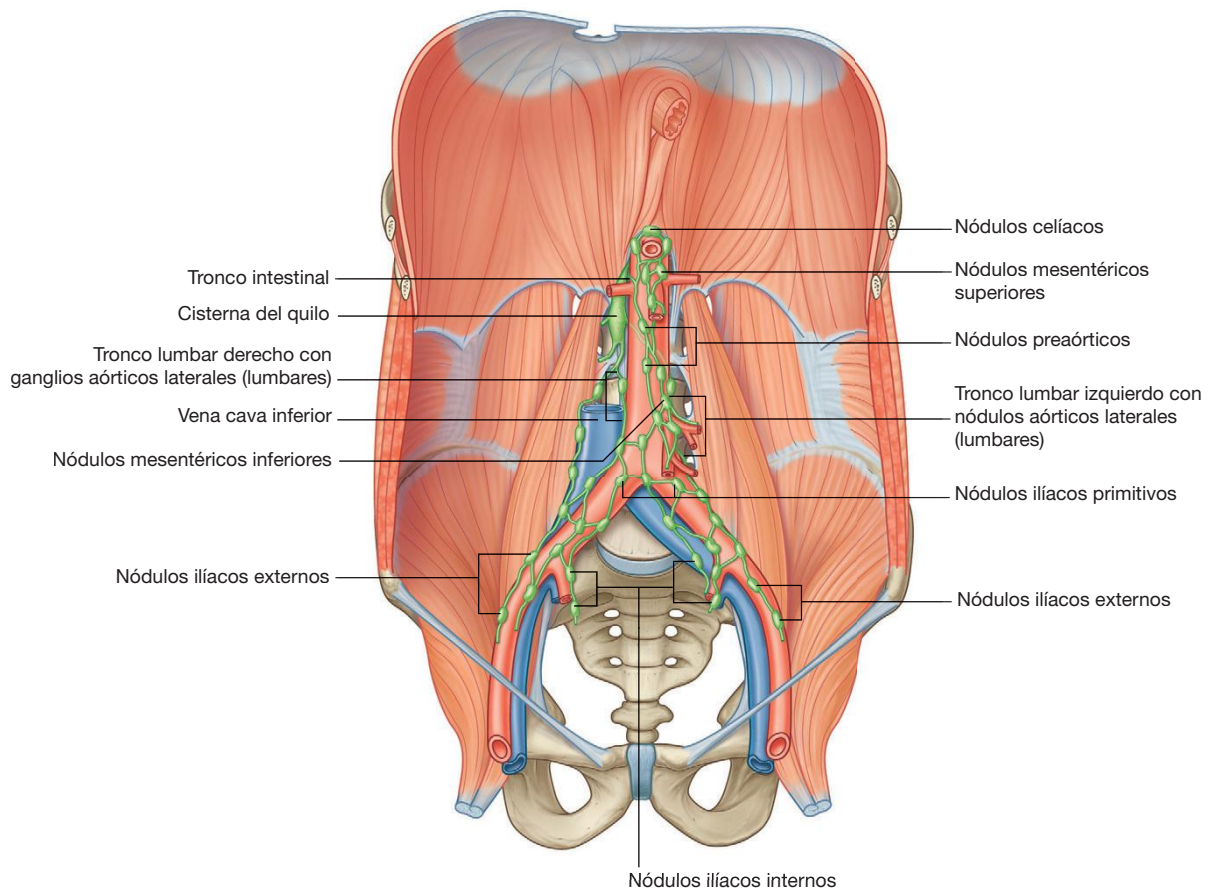
Nódulos preaórticos y aórticos laterales o lumbares (paraaórticos)

Al aproximarse a la bifurcación de la aorta, las colecciones de linfáticos asociados a las dos arterias ilíacas primitivas confluyen, y múltiples grupos de vasos y nodulos linfáticos asociados a la aorta abdominal y la vena cava inferior se dirigen en sentido superior. Estas colecciones se pueden clasificar en **nódulos preaórticos**, que son anteriores a la aorta abdominal, y **nódulos aórticos laterales de-**

rechos e izquierdos (nódulos paraaórticos), que se encuentran localizados a los lados de la aorta abdominal (fig. 4.152).

Tabla 4.4 Drenaje linfático

Vaso linfático	Zona drenada
Tronco yugular derecho	Lado derecho de la cabeza y el cuello
Tronco yugular izquierdo	Lado izquierdo de la cabeza y el cuerpo
Tronco subclavio derecho	Extremidad superior derecha, regiones superficiales de la pared del tórax y superior del abdomen
Tronco subclavio izquierdo	Extremidad inferior izquierda, regiones superficiales de la pared del tórax y superior del abdomen
Tronco broncomediastínico derecho	Pulmón y bronquios derechos, estructuras mediastínicas, pared del tórax
Tronco broncomediastínico izquierdo	Pulmón y bronquios izquierdos, estructuras mediastínicas, pared del tórax
Conducto torácico	Extremidades inferiores, pared y vísceras abdominales, pared y vísceras de la pelvis, pared torácica



Cuando estas colecciones de linfáticos pasan por la región posterior del abdomen, siguen recogiendo la linfa de diversas estructuras. Los nodulos linfáticos aórticos laterales o lumbares (nodulos paraaórticos) reciben los linfáticos de la pared corporal, de los riñones, de las glándulas suprarrenales y de los testículos u ovarios.

Los nodulos preaórticos se organizan alrededor de las tres ramas anteriores de la aorta abdominal, que irrigan la porción abdominal del tubo digestivo, además del bazo, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado. Se dividen en nodulos celíacos, mesentéricos superiores y mesentéricos inferiores

y reciben la linfa de los órganos irrigados por las arterias homónimas.

Por último, los nodulos aórticos laterales o lumbares forman los troncos lumbares derecho e izquierdo, mientras que los nodulos preaórticos forman el tronco intestinal (fig. 4.152). Estos troncos se juntan y forman una confluencia que en ocasiones parece como una dilatación sacular (cisterna del quilo). Esta confluencia de los troncos linfáticos se localiza posterior al lado derecho de la aorta abdominal y anterior a los cuerpos de las vértebras LI y LII. Marca el comienzo del conducto torácico.

Conceptos prácticos

Cirugía ganglionar retroperitoneal

Desde una perspectiva clínica, los ganglios linfáticos retroperitoneales se dividen en dos grupos. El grupo ganglionar preaórtico drena la linfa de las estructuras de la línea media embriológica, como el hígado, el intestino y el páncreas. El grupo ganglionar paraaórtico (ganglios aórticos laterales o lumbares) se localiza a los dos lados de la aorta y drenan la linfa de las estructuras bilaterales, como los riñones y las glándulas suprarrenales. Los órganos cuyo origen embriológico es la pared posterior del abdomen también drenan su linfa en estos ganglios. Estos órganos incluyen los ovarios y los testículos (es importante recordar que los testículos no drenan en los ganglios inguinales).

En general el drenaje linfático se produce por vías convencionales predecibles; sin embargo, cuando existe una enfermedad, pueden producirse vías alternativas de drenaje linfático.

Existen una serie de causas para el aumento de tamaño de los ganglios retroperitoneales. En el adulto el aumento de tamaño masivo de los ganglios caracteriza a los linfomas, mientras que se observan aumentos menos importantes del tamaño en las infecciones o la diseminación metastásica de procesos tumorales (p. ej., cáncer de colon).

El tratamiento de los procesos ganglionares malignos depende de una serie de factores, que incluyen el origen del tumor primario (p. ej., intestino) y su tipo histológico. En condiciones normales se reseca el tumor primario quirúrgicamente y con frecuencia se trata la diseminación linfática y las metástasis orgánicas (p. ej., hepáticas o pulmonares) mediante quimioterapia y radioterapia.

En algunos casos se puede considerar adecuada la resección quirúrgica de los ganglios linfáticos retroperitoneales (p. ej., en el carcinoma testicular).

El abordaje quirúrgico para la resección de los ganglios linfáticos retroperitoneales se realiza a través de una incisión paramediana lateral en la línea media claviclar. Se abren las tres capas de la pared abdominal anterolateral (oblicuo externo, oblicuo interno y transversus del abdomen) y se divide la fascia transversalis. La siguiente estructura que identifica el cirujano es el peritoneo parietal. En lugar de acceder al mismo, que suele ser la técnica habitual en la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas intraabdominales, el cirujano empuja el peritoneo parietal con suavidad hacia la línea media, lo que desplaza el contenido abdominal y permite visualizar con claridad las estructuras retroperitoneales. A la izquierda se visualiza con facilidad el grupo ganglionar paraaórtico (ganglios lumbares o aórticos laterales) y se reconoce la aorta abdominal y el riñón. A la derecha se observa la vena cava inferior, que se tiene que retraer para acceder a la cadena ganglionar paraaórtica derecha (ganglios aórticos laterales o lumbares).

La disección ganglionar retroperitoneal se tolera muy bien y no se asocia a los problemas derivados del acceso a la cavidad peritoneal (p. ej., íleo paralítico). Por desgracia la complicación de una incisión vertical en la línea media claviclar es la división de la inervación segmentaria del músculo recto del abdomen. Esto determina atrofia muscular y proporciones asimétricas de la pared abdominal anterior.



Abdomen

Sistema nervioso en la región posterior del abdomen

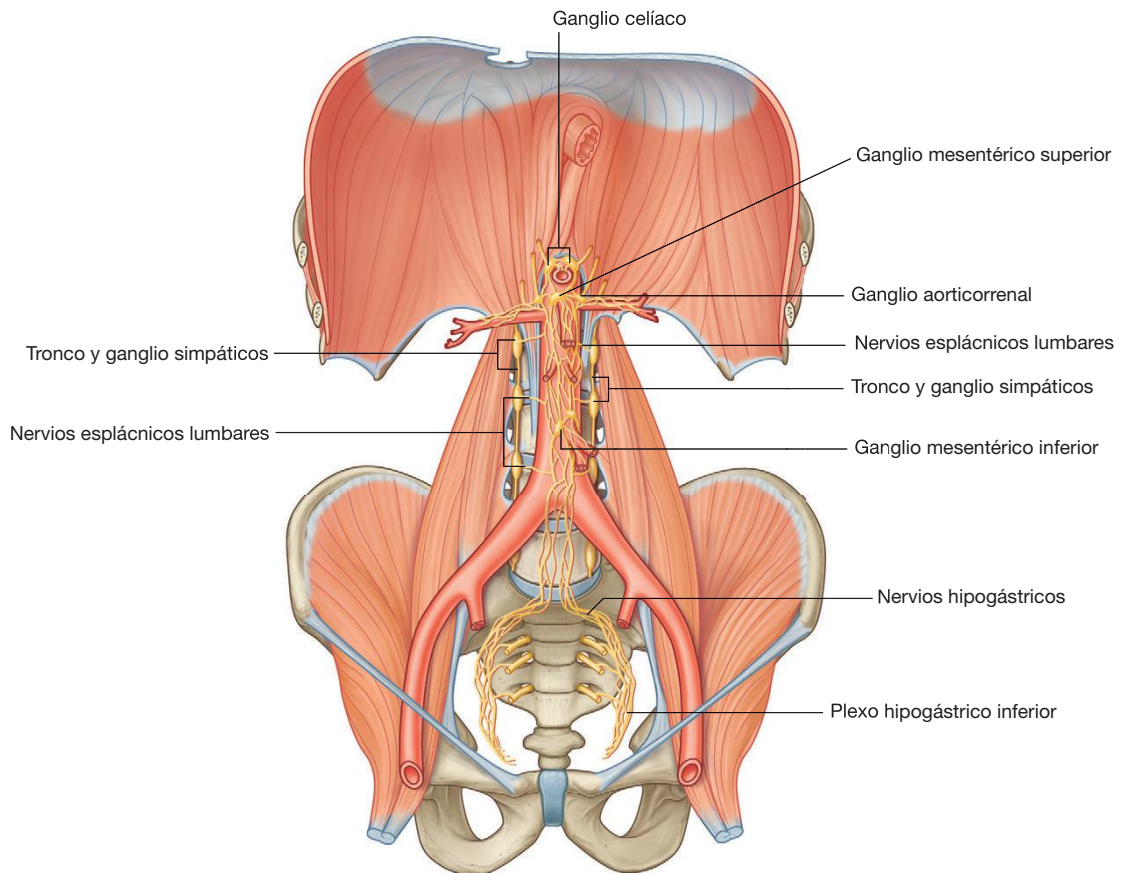
En la región posterior del abdomen se encuentran varios elementos del sistema nervioso: los troncos simpáticos y nervios espláncnicos relacionados, los plexos nerviosos y ganglios relacionados con la aorta abdominal, y el plexo nervioso lumbar.

Troncos simpáticos y nervios espláncnicos

Los troncos simpáticos discurren por la región posterior del abdomen anterior y lateralmente a los cuerpos de las vértebras lumbares para continuar a través del promontorio del

sacro y en la cavidad pélvica (fig. 4.153). A lo largo de su recorrido son visibles pequeñas zonas elevadas. Son grupos de cuerpos celulares neuronales (fundamentalmente postganglionares) situados fuera del sistema nervioso central. Son ganglios simpáticos paravertebrales. Habitualmente hay cuatro ganglios a lo largo de los troncos simpáticos en la región posterior del abdomen.

Los nervios lumbares espláncnicos también se relacionan con los troncos simpáticos en la región posterior del abdomen (fig. 4.153). Estos elementos del sistema nervioso se dirigen desde los troncos simpáticos a los plexos nerviosos y ganglios relacionados con la aorta abdominal. Habitualmente los nervios espláncnicos lumbares (dos a cuatro) llevan fibras simpáticas preganglionares y aferentes viscerales.



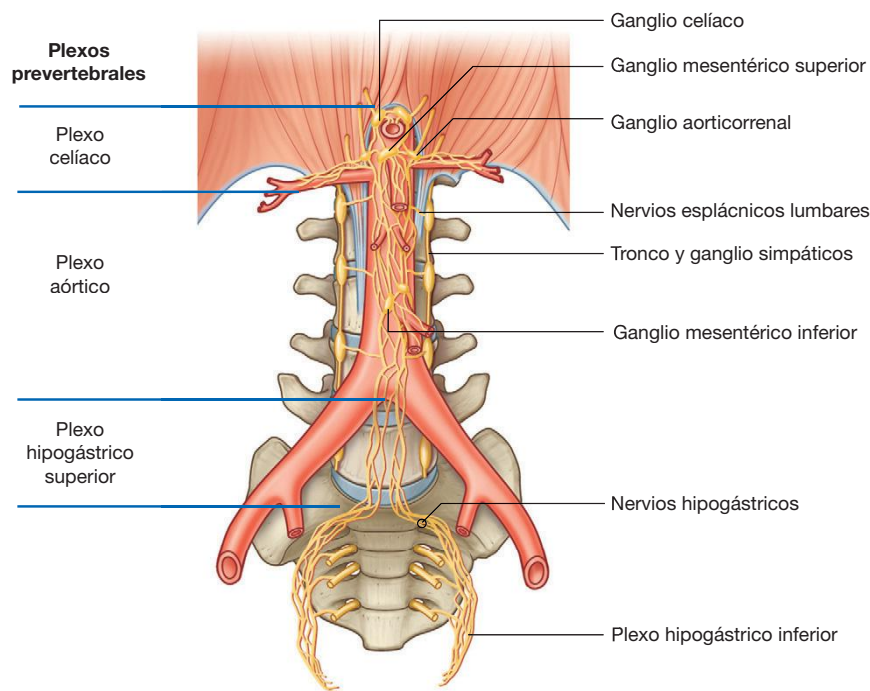


Fig. 4.154 Plexos y ganglios prevertebrales en la región posterior del abdomen.

Plexos y ganglios prevertebrales abdominales

El plexo prevertebral es una red de fibras nerviosas que rodean a la aorta abdominal. Va desde el hiato aórtico del diafragma a la bifurcación de la aorta en las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda. En su recorrido se divide en plexos más pequeños con nombre propio (fig. 4.154):

- Empezando desde el diafragma y en dirección inferior, la acumulación inicial de fibras nerviosas se denomina **plexo celíaco**. Es un acúmulo de fibras nerviosas que contiene nervios relacionados con las raíces del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior.
- El **plexo aórtico abdominal** continúa inferiormente, desde la arteria mesentérica superior a la bifurcación aórtica (fig. 4.155).
- En la bifurcación de la aorta abdominal, el plexo prevertebral abdominal continúa inferiormente: es el **plexo hipogástrico superior**.

El plexo abdominal prevertebral conduce en todo su recorrido:

- Las fibras simpáticas preganglionares y viscerales aferentes de los nervios espláncnicos torácicos y lumbares.
- Las fibras parasimpáticas preganglionares y viscerales aferentes de los nervios vagos (X).
- Las fibras parasimpáticas preganglionares de los nervios espláncnicos pélvicos (fig. 4.155).

Los **ganglios prevertebrales** son cúmulos de tejido nervioso relacionados con el plexo prevertebral abdominal. Están formados por neuronas simpáticas posganglio-



Abdomen

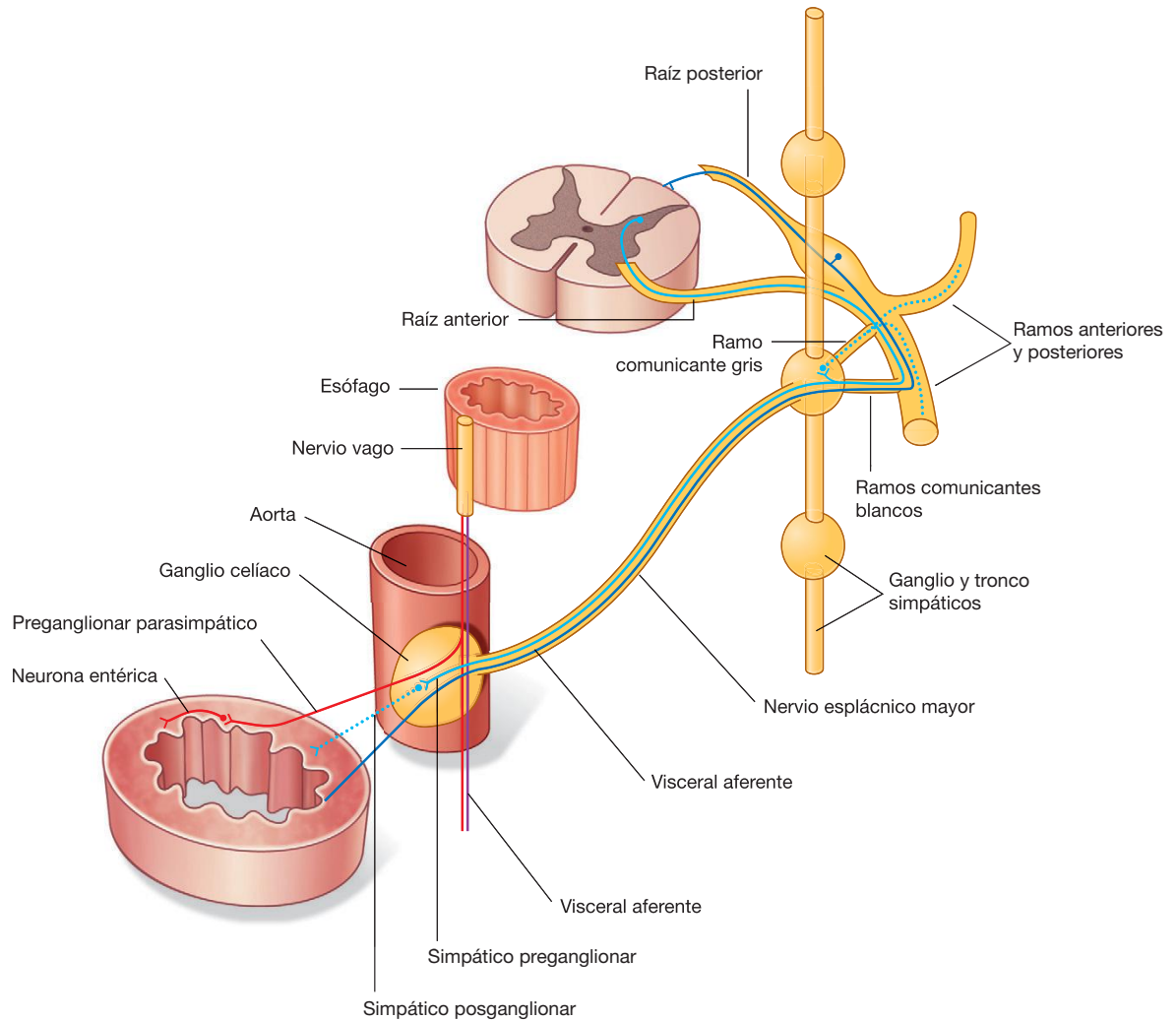


Fig. 4.155 Paso de fibras nerviosas por los plexos y ganglios prevertebrales del abdomen.

nares que se pueden identificar agrupadas a lo largo del plexo prevertebral; en general reciben el nombre de la rama más cercana de la aorta abdominal. Por tanto son los **ganglios celíaco, mesentérico superior, aorticorre-nal y mesentérico inferior** (fig. 4.156). Estas estructu-

ras, junto con el plexo prevertebral, tienen una función muy importante en la inervación de las vísceras abdominales.

En la tabla 4.5 se enumeran las zonas habituales de dolor referido de las vísceras abdominales.

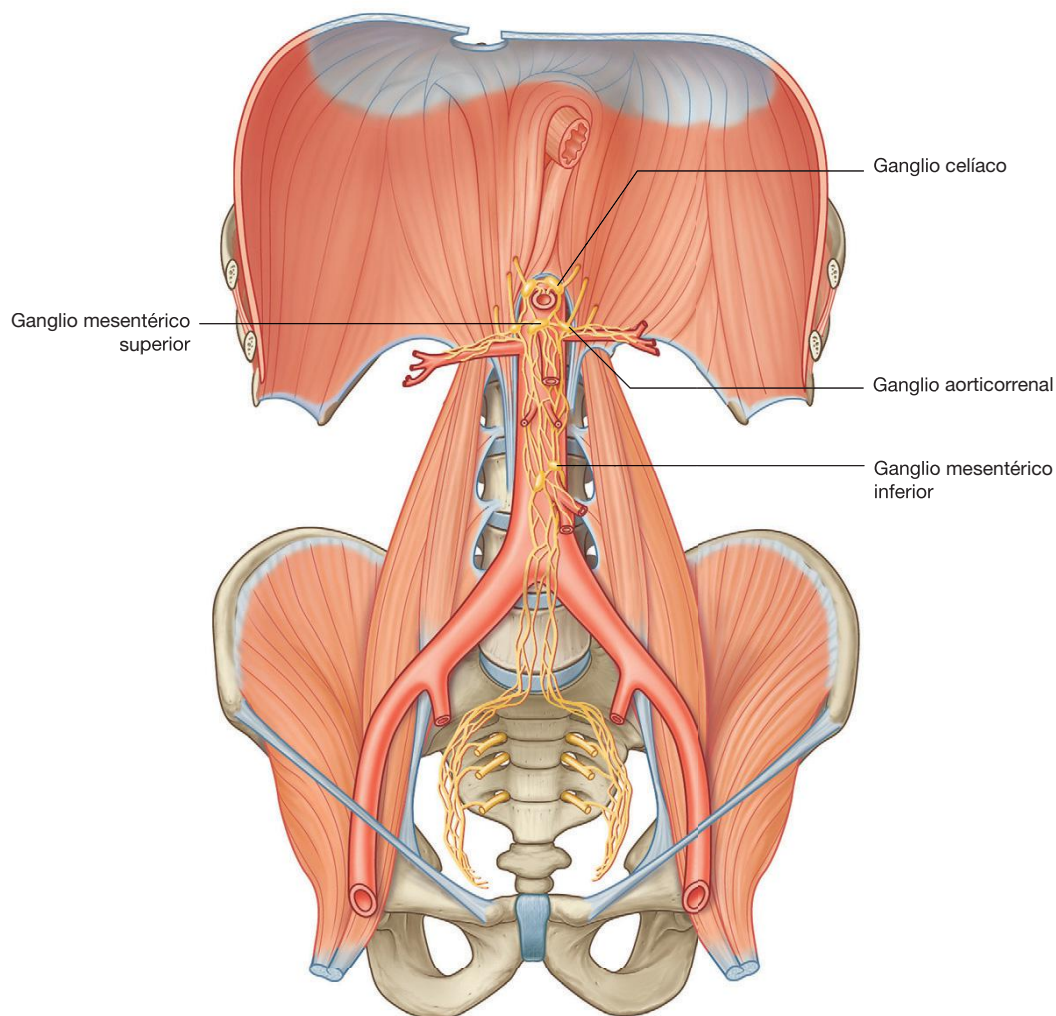


Fig. 4.156 Ganglios prevertebrales relacionados con el plexo prevertebral.

Tabla 4.5 Rutas del dolor referido (aférentes viscerales)

Órgano	Vía aferente	Nivel medular	Zona de referencia
Corazón	Nervios espláncnicos torácicos	T1 a T4	Tórax superior y cara interna del brazo
Intestino proximal (órganos irrigados por el tronco celíaco)	Nervio espláncnico mayor	T5 a T9 (o T10)	Tórax inferior y región epigástrica
Intestino medio (órganos irrigados por la arteria mesentérica superior)	Nervio espláncnico menor	T9, T10 (o T10, T11)	Región umbilical
Riñones y uréter superior	Nervio espláncnico inferior	T12	Flancos (regiones laterales) e hipogastrio
Intestino distal (órganos irrigados por la arteria mesentérica inferior)	Nervios espláncnicos lumbares	L1, L2	Ingles y flancos derechos e izquierdos, cara anterior y lateral del muslo



Abdomen

Plexo lumbar

El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios L1 a L3 y la mayor parte de los ramos anteriores de L4 (fig. 4.157 y tabla 4.6). También contribuye el nervio T12 (subcostal).

Son ramos del plexo lumbar los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral y cutáneo lateral del muslo (cutáneo femoral lateral), femoral y obturador. El plexo lumbar se forma en el interior del músculo psoas mayor por delante de su inserción en las apófisis transversas de las vértebras

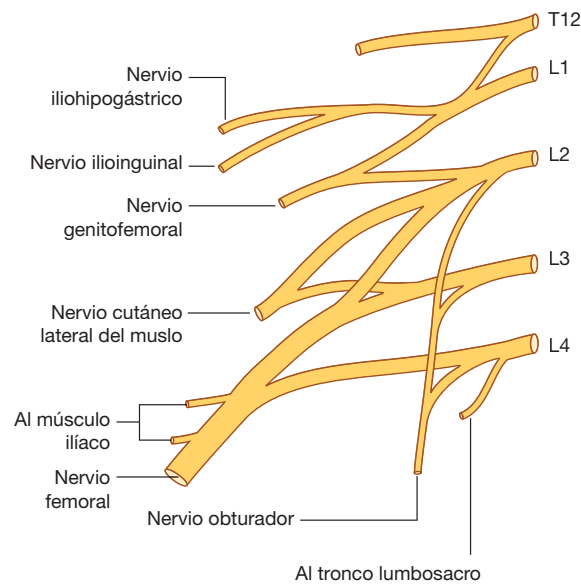


Fig. 4.157 Plexo lumbar.

lumbares (fig. 4.158). Los ramos salen en relación con el músculo psoas mayor en situación:

- Anterior: nervio genitofemoral.
- Interno: nervio obturador.
- Lateral: nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, femoral y cutáneo lateral del muslo.

Nervios iliohipogástrico e ilioinguinal (L1)

Los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal salen del ramo anterior del nervio L1 en un tronco común (fig. 4.157). Antes o inmediatamente después de aparecer por el borde lateral del músculo psoas mayor, el tronco se divide en los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal.

Nervio iliohipogástrico

El **nervio iliohipogástrico** cruza la superficie anterior del músculo cuadrado de los lomos, posterior al riñón. Perfora el músculo transverso del abdomen y sigue por delante entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Por encima de la cresta ilíaca un **ramo cutáneo lateral** perfora los músculos oblicuo interno y externo para inervar la piel de la región glútea posterolateral (fig. 4.159).

El resto del nervio iliohipogástrico (el **ramo cutáneo anterior**) sigue anteriormente, y atraviesa el oblicuo interno justo por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, al continuar en dirección oblicua caudal y medialmente. Se convierte en cutáneo por encima del anillo inguinal superficial después de atravesar el oblicuo externo, y se distribuye por la piel de la región del pubis (fig. 4.159). En su recorrido da ramos que inervan los músculos abdominales.

Tabla 4.6 Ramos del plexo lumbar

Ramo	Origen	Segmentos medulares	Función: motora	Función: sensitiva
Iliohipogástrico	Ramo anterior de L1	L1	Oblicuo interno y transverso del abdomen	Piel de la región glútea posterolateral y piel del hipogastrio
Ilioinguinal	Ramo anterior de L1	L1	Oblicuo interno y transverso del abdomen	Piel de la cara superointerna del muslo, y piel de la raíz del pene y escroto anterior o monte de Venus y labios mayores
Genitofemoral	Ramo anterior de L1 y L2	L1, L2	Ramo genital; en el hombre músculo cremáster	Ramo genital, piel de la zona anterior del escroto o piel del monte de Venus y labios mayores; ramo femoral, piel de la región alta y anterior del muslo
Nervio lateral cutáneo del muslo	Ramo anterior de L2 y L3	L2, L3		Piel de las caras anterior y lateral del muslo hasta la rodilla
Obturador	Ramo anterior de L2 a L4	L2 a L4	Obturador externo, pectíneo y músculos del compartimento interno del muslo	Piel de la cara interna del muslo
Femoral	Ramo anterior de L2 a L4	L2 a L4	Ilíaco, pectíneo y músculos del compartimento anterior del muslo	Piel de la cara anterior del muslo e interna de la pierna

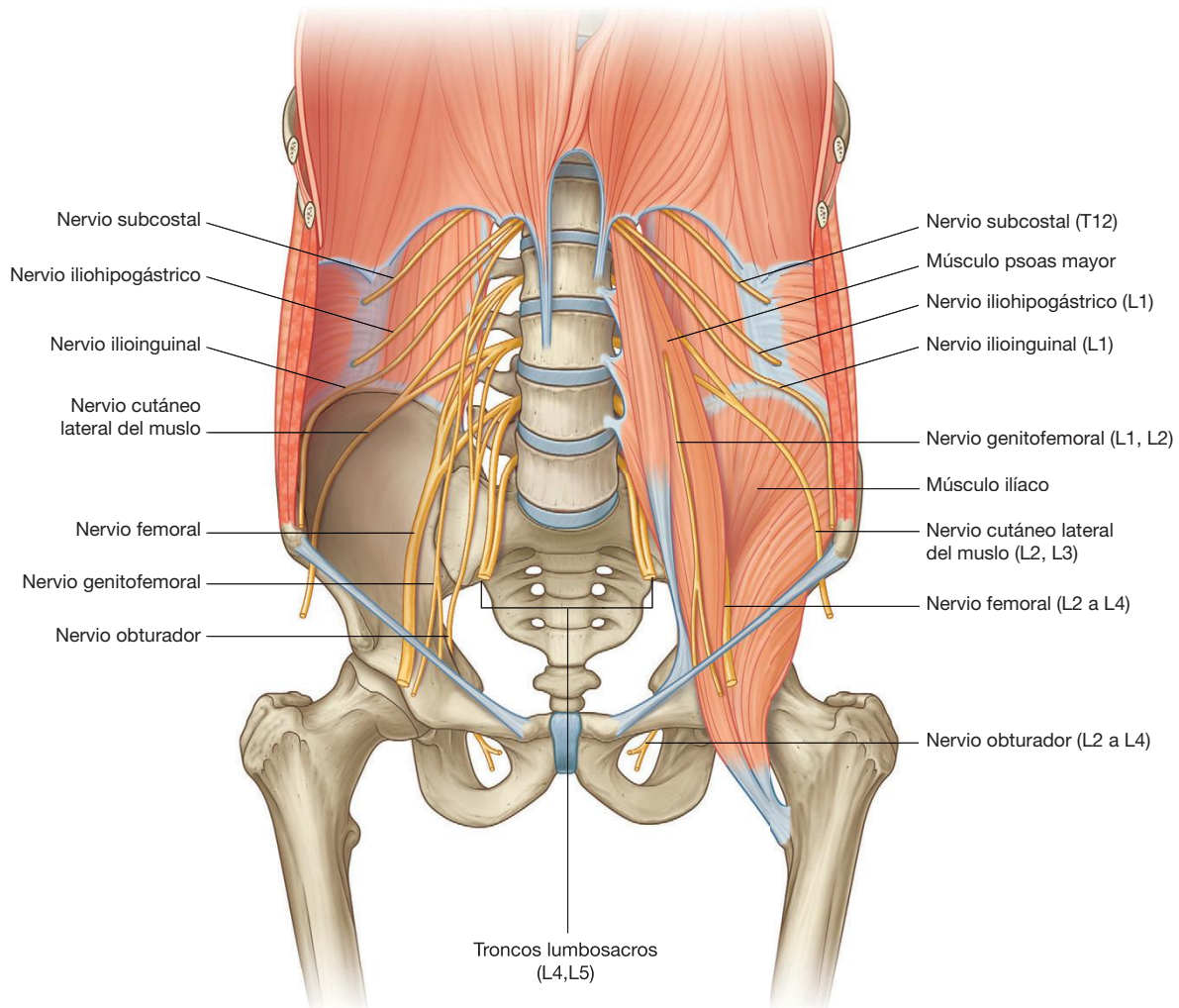


Fig. 4.158 Plexo lumbar en la región posterior del abdomen.

Nervio ilioinguinal

El nervio ilioinguinal es más pequeño que el nervio iliohipogástrico y va más abajo que éste cuando cruza el músculo cuadrado de los lomos. Sigue una trayectoria más oblicua que el nervio iliohipogástrico y habitualmente cruza parte del músculo ilíaco en su camino a la cresta ilíaca. Cerca del extremo anterior de la cresta ilíaca, atraviesa el transversario del abdomen y después el músculo oblicuo interno, y entra en el conducto inguinal.

El nervio ilioinguinal sale por debajo del anillo inguinal superficial, junto al cordón espermático, e inerva la piel de la parte superointerna del muslo, la raíz del pene y la

superficie anterior del escroto en los hombres, o el monte de Venus y labios mayores en las mujeres (fig. 4.159). En su recorrido también da ramos a los músculos del abdomen.

Nervio genitofemoral (L1 y L2)

El nervio genitofemoral sale de los ramos anteriores de los nervios L1 y L2 (fig. 4.157). Se dirige inferiormente dentro del músculo psoas mayor hasta que sale en su superficie anterior. Después desciende por la superficie del músculo, en situación retroperitoneal, y pasa posterior al uréter. Al final se divide en los ramos genital y femoral.



Abdomen

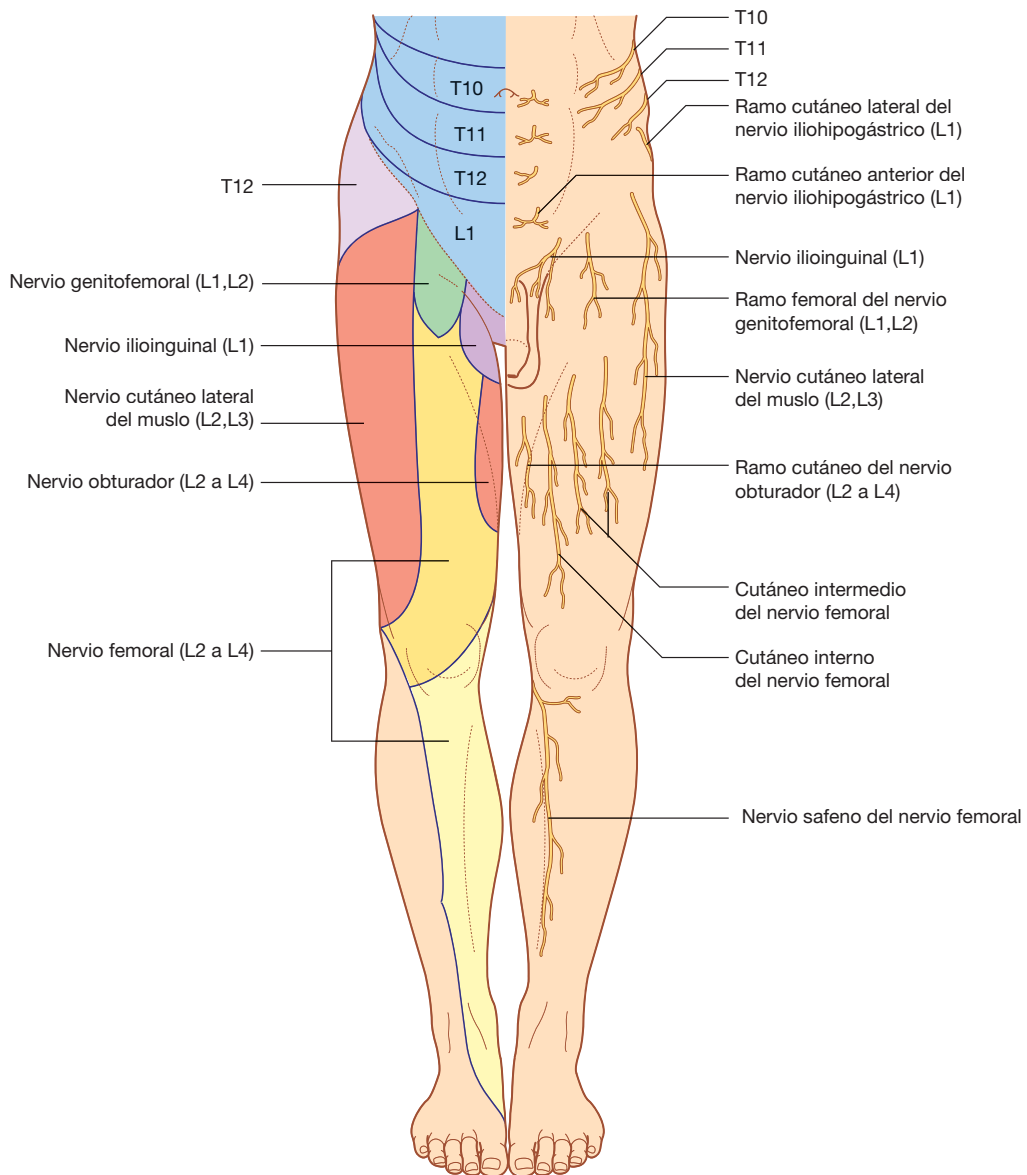


Fig. 4.159 Distribución cutánea de los nervios del plexo lumbar.

El **ramo genital** continúa inferiormente y entra en el conducto inguinal a través del anillo inguinal profundo. Sigue por el conducto y:

- En los hombres, inerva el músculo cremáster y termina en la piel en la porción anterior y superior del escroto.

- En las mujeres, va con el ligamento redondo del útero y termina en la piel del monte de Venus y labios mayores.

El **ramo femoral** desciende por la cara lateral de la arteria ilíaca externa y después de pasar por detrás del ligamento inguinal entra en la vaina femoral lateral a la arteria fe-

moral. Atraviesa la capa anterior de la vaina de la femoral y la fascia lata para inervar la piel de la parte superoanterior del muslo (fig. 4.159).

Nervio cutáneo lateral del muslo (L2 y L3)

El nervio cutáneo lateral del muslo sale de los ramos anteriores de los nervios L2 y L3 (fig. 4.157). Sale por el borde lateral del músculo psoas mayor y va hacia la espina iliaca anterosuperior cruzando el músculo iliaco en dirección oblicua (fig. 4.159). Pasa posterior al ligamento inguinal y entra en el muslo.

El nervio cutáneo lateral del muslo inerva la piel de la cara lateral y anterior del muslo hasta la rodilla (fig. 4.159).

Nervio obturador (L2 a L4)

El nervio obturador surge de los ramos anteriores de los nervios L2 a L4 (fig. 4.157). Desciende en el músculo psoas mayor y sale por su lado interno cerca del borde pélvico (fig. 4.158).

El nervio obturador sigue por detrás de los vasos ilíacos primitivos, pasa a través de la pared lateral de la cavidad pélvica, entra en el conducto obturador y a través de él llega al compartimiento interno del muslo.

En la zona del conducto obturador, el nervio obturador se divide en **ramos anteriores** y **posteriores**. Al entrar en el compartimiento interno del muslo, los dos ramos están separados por los músculos obturador externo y aductor mínimo. En su recorrido por el compartimiento interno del muslo, estos dos nervios dan ramos:

- Articulares en la articulación de la cadera.
- Musculares al obturador externo, pectíneo, aductor largo, grácil, aductor corto y aductor mayor.
- Cutáneas a la cara interna del muslo.
- Junto al nervio safeno, ramos cutáneos a la cara interna de la parte superior de la pierna y ramos articulares a la rodilla (fig. 4.159).

Nervio femoral (L2 a L4)

El nervio femoral sale de los ramos anteriores de los nervios L2 a L4 (fig. 4.157). Desciende a través del músculo psoas mayor y sale por el borde inferior lateral del psoas mayor (fig. 4.158). Sigue bajando entre el borde lateral de este músculo y la superficie anterior del músculo iliaco. Está por debajo de la fascia del iliaco y lateral a la arteria femoral cuando pasa posterior al ligamento inguinal y entra en el compartimiento anterior del muslo. Allí se divide de forma inmediata en muchos ramos.

Los ramos cutáneos del nervio femoral son:

- Nervios cutáneos interno e intermedio que inervan la piel de la superficie anterior del muslo.
- El **nervio safeno**, que inerva la piel de la superficie interna de la pierna (fig. 4.159).

Los ramos musculares inervan los músculos iliaco, pectíneo, sartorio, recto anterior, vasto interno, vasto intermedio y vasto lateral. Los ramos articulares inervan las articulaciones de la cadera y la rodilla.



Anatomía de superficie

Anatomía de superficie del abdomen

En la exploración física es fundamental hacerse una idea de la posición de las vísceras abdominales. Algunas se pueden

palpar a través de la pared del abdomen. Se pueden utilizar referencias de la superficie para determinar la posición de estructuras profundas (fig. 4.160).



Determinar la proyección en la superficie del abdomen

Para localizar el contenido del abdomen en la superficie del cuerpo se pueden utilizar referencias palpables. Éstas son:

- En la parte superior, el arco costal.
- En la parte inferior, el tubérculo del pubis, la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca (fig. 4.161).

El arco costal se palpa fácilmente y separa la pared del abdomen de la pared del tórax.

La posición del ligamento inguinal queda definida por la línea que une la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis. Separa la pared anterior del abdomen, que queda arriba, y el muslo en la extremidad inferior.

La cresta ilíaca separa la pared posterolateral del abdomen de la región glútea en la extremidad inferior.

La parte superior de la cavidad peritoneal llega más arriba del margen costal hasta el diafragma y por tanto la pared del tórax protege las vísceras abdominales de esta zona.

La posición del diafragma varía durante la respiración. La cúpula diafragmática derecha puede llegar hasta el cuarto cartílago costal durante la espiración forzada.

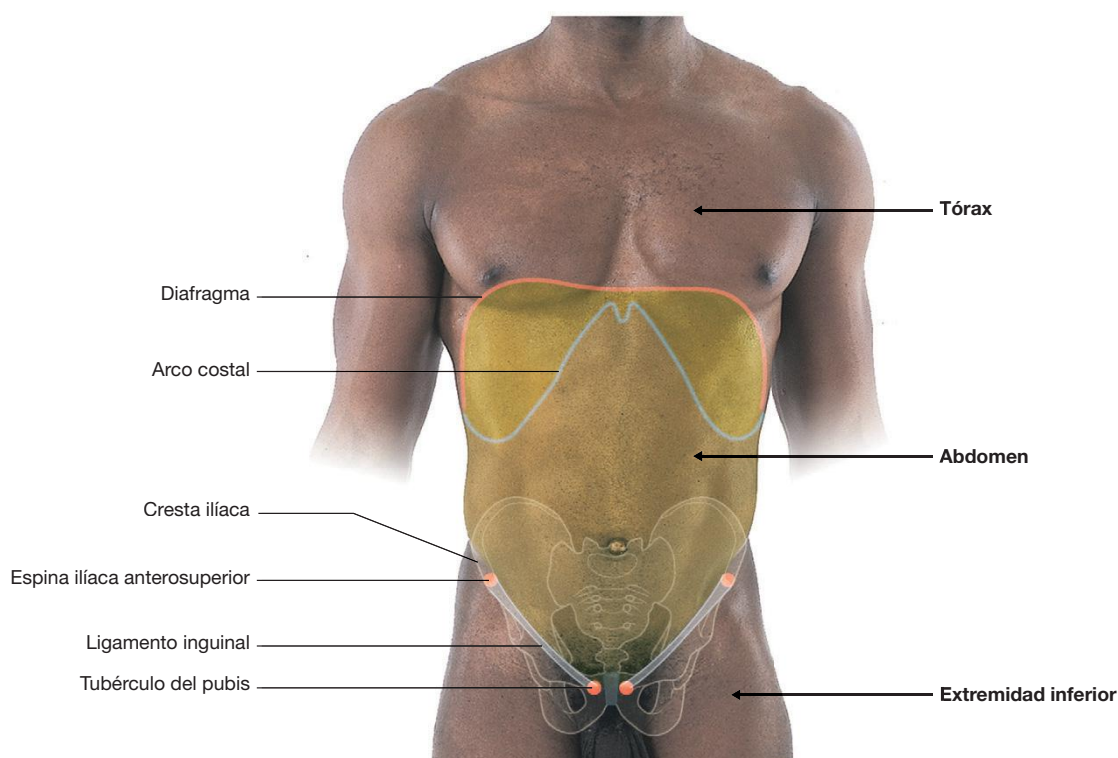


Fig. 4.161 Vista interior de la región abdominal en el hombre. Se indican las referencias óseas palpables, el ligamento inguinal y la situación del diafragma.



Abdomen

Cómo localizar el anillo inguinal superficial

El anillo inguinal superficial es un defecto triangular alargado en la aponeurosis del oblicuo externo (fig. 4.162). Se sitúa en la parte inferior de la cara interna de la pared anterior del abdomen y es la abertura externa del conducto in-

guinal. El conducto inguinal y el anillo superficial son mayores en los hombres que en las mujeres:

- Las estructuras que pasan entre el abdomen y los testículos van por el conducto inguinal y el anillo inguinal superficial en los hombres.

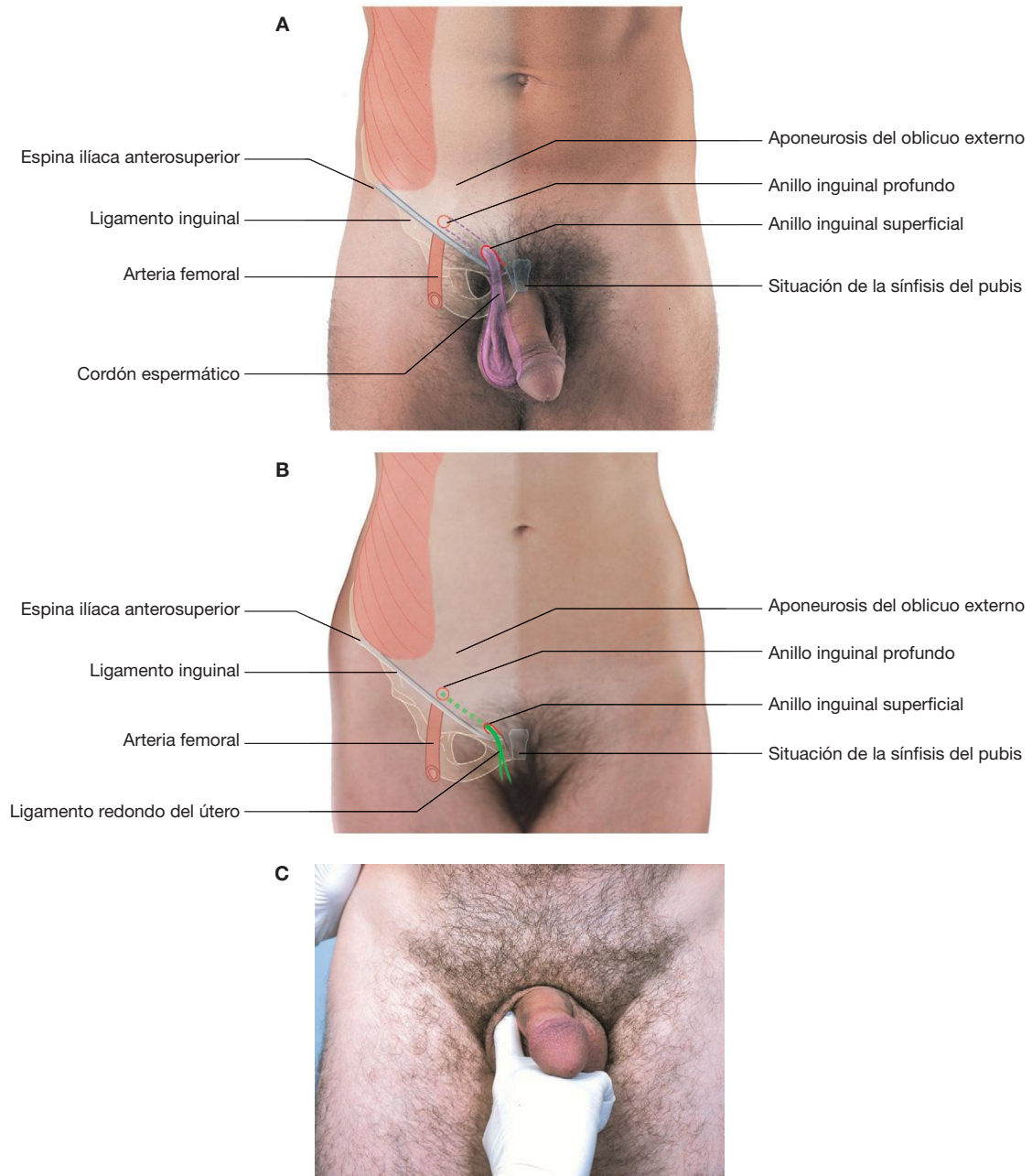


Fig. 4.162 Ingle. **A.** En el hombre. **B.** En la mujer. **C.** Exploración del anillo inguinal superficial y regiones relacionadas en el conducto inguinal del hombre.

- El ligamento redondo del útero pasa por el conducto inguinal y el anillo inguinal superficial y se une al tejido conjuntivo de los labios mayores en las mujeres.

El anillo inguinal superficial está por encima del tubérculo y la cresta del pubis y del límite interno del ligamento inguinal:

- El anillo inguinal superficial se puede localizar con facilidad en los hombres siguiendo el cordón espermático hacia arriba hasta la pared anterior del abdomen; la fascia espermática externa del cordón es continua con los márgenes del anillo inguinal superficial;
- En las mujeres se puede palpar el tubérculo del pubis y el anillo es superior y lateral.

El anillo inguinal profundo, que es la abertura interna del conducto inguinal, es superior al ligamento inguinal, en el punto medio entre la espina ilíaca anterior y la sínfisis del pubis. Se puede palpar el latido de la arteria femoral en la misma posición, pero caudal al ligamento inguinal.

El anillo y las partes del conducto inguinal relacionadas con él se exploran con frecuencia porque es el punto donde se producen las hernias inguinales, sobre todo en los hombres.

Cómo determinar los niveles vertebrales lumbares

Los niveles vertebrales lumbares son útiles para hacerse una idea de la posición de las vísceras y los vasos principales. La posición aproximada de las vértebras lumbares puede confirmarse utilizando referencias palpables o visibles (fig. 4.163):

- El plano transpilórico, que pasa por los límites internos de los novenos cartílagos costales y el cuerpo de la vértebra LI, corta el cuerpo en el punto medio entre la escotadura suprasternal (yugular) y la sínfisis del pubis.
- El plano horizontal que pasa por el borde inferior del margen costal (décimo cartílago costal) y el cuerpo de la vértebra LIII; en condiciones normales el ombligo está en

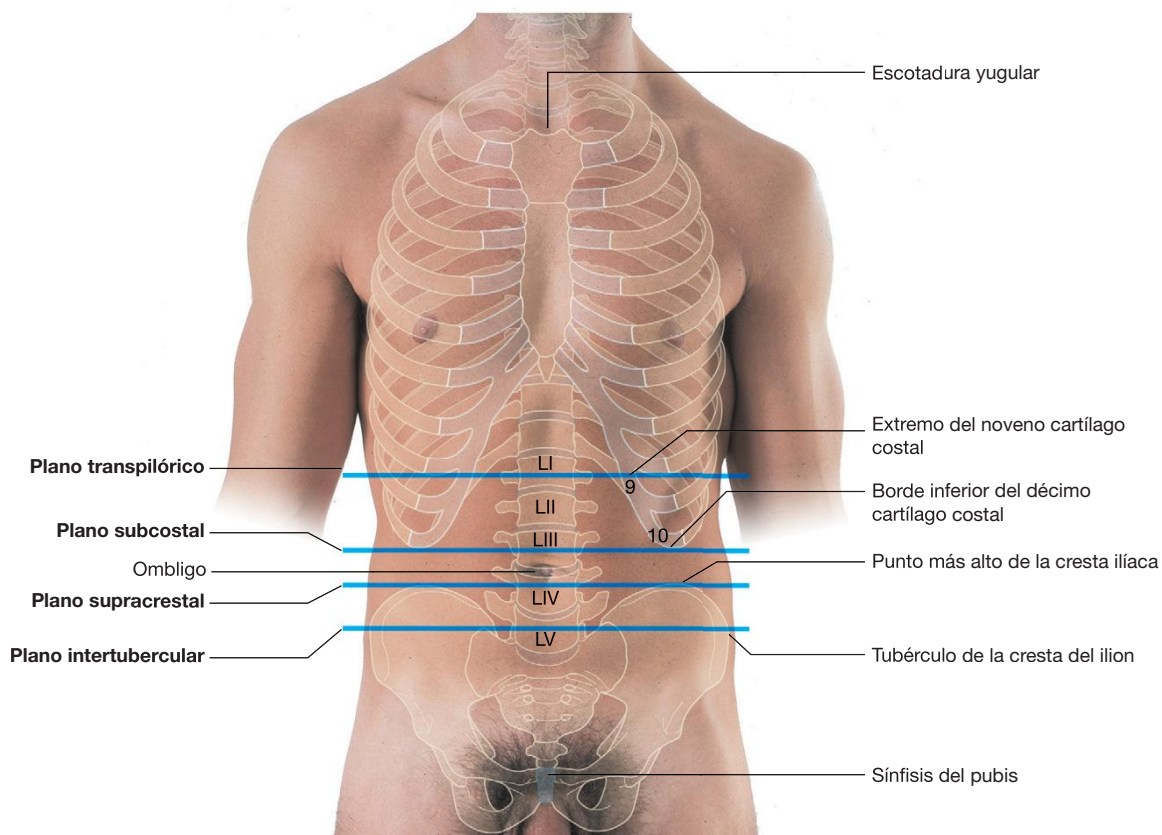


Fig. 4.163 Se indican las referencias utilizadas para localizar las vértebras lumbares. Visión anterior de la región abdominal de un hombre.



Abdomen

el plano horizontal que pasa por el disco intervertebral LIII-LIV.

- El plano horizontal (plano supracrestal) que une los puntos más altos de las crestas ilíacas pasa por la espina y el cuerpo de la vértebra LIV.
- El plano entre los tubérculos de la cresta ilíaca pasa por el cuerpo de la vértebra LV.

Estructuras en el nivel vertebral L1

El plano transpilórico, que corta transversalmente el cuerpo en el punto medio entre la escotadura yugular y la sínfisis

del pubis, y une los extremos de los novenos cartílagos costales, marca el nivel vertebral L1 (fig. 4.164). En este nivel se encuentran:

- El principio y el límite alto del extremo del duodeno.
- Los hilios renales.
- El cuello del páncreas.
- La salida de la arteria mesentérica superior de la aorta.

Los ángulos cólicos izquierdo y derecho están cerca de este nivel.

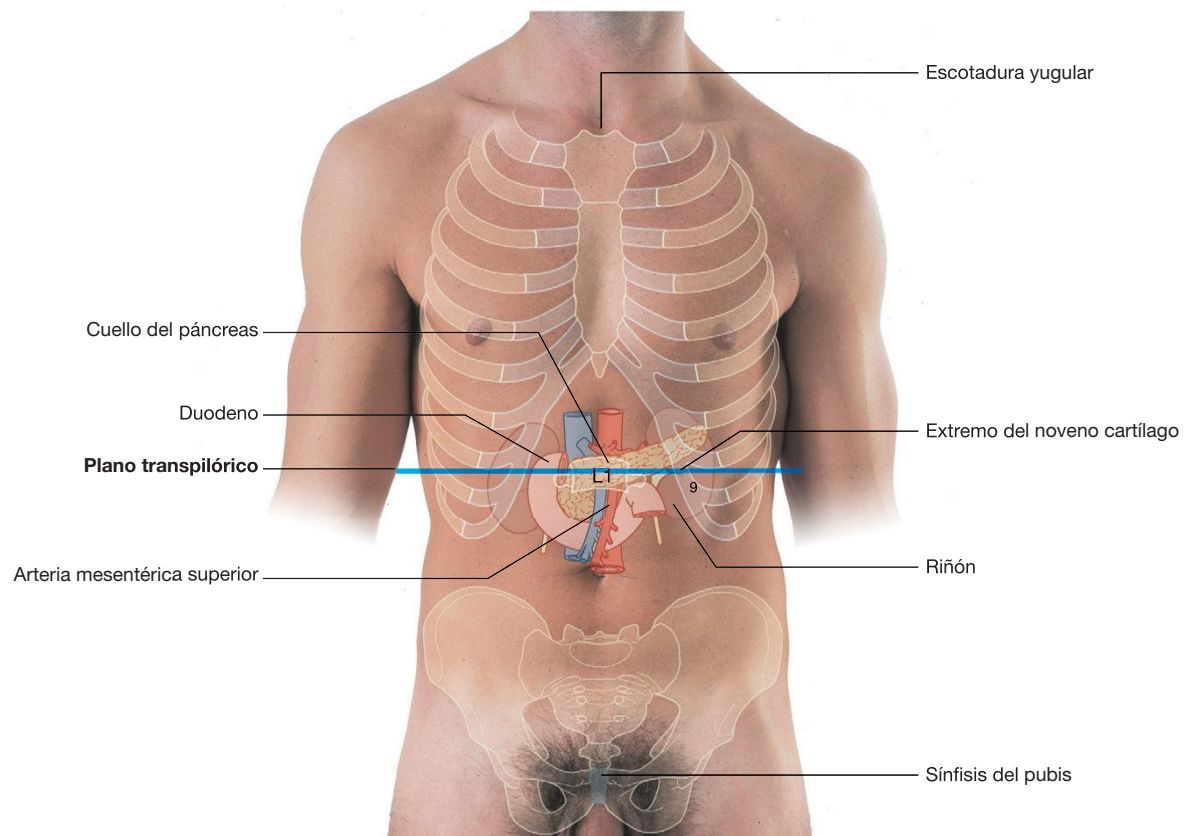


Fig. 4.164 Nivel vertebral L1 y vísceras importantes en este nivel. Visión anterior de la región abdominal de un hombre.

Posición de los principales vasos sanguíneos

Cada nivel vertebral del abdomen se corresponde con el origen de vasos importantes (fig. 4.165):

- El tronco celiaco sale de la aorta en el límite superior de la vértebra LI.
- La arteria mesentérica superior tiene su origen en el límite inferior de la vértebra LI.

- Las arterias renales salen aproximadamente en la vértebra LII.
- La arteria mesentérica inferior tiene su origen a nivel de la vértebra LIII.
- La aorta se bifurca en las arterias ilíacas primitivas derecha e izquierda en la vértebra LIV.
- Las venas ilíacas derecha e izquierda se unen para formar la vena cava inferior en la vértebra LV.

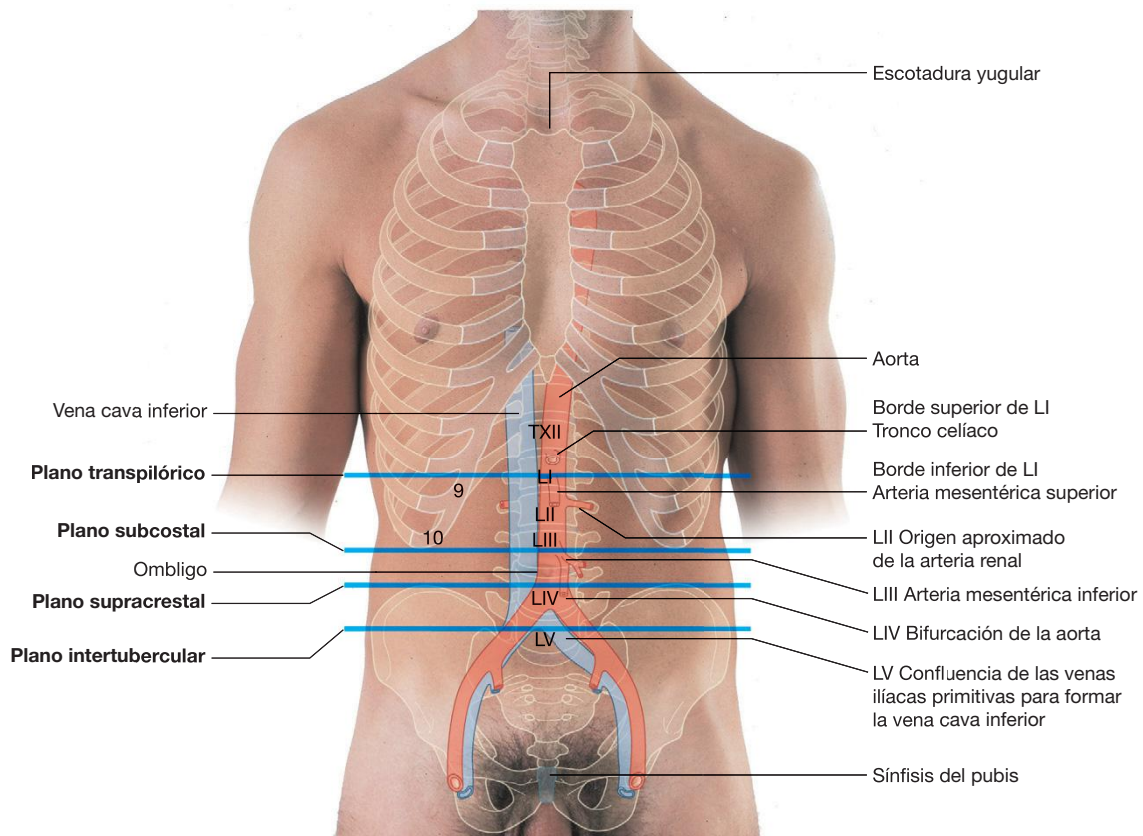


Fig. 4.165 Proyección de los vasos importantes en la superficie del abdomen. Visión anterior de la región abdominal de un hombre.



Abdomen

Localización de las principales vísceras en los cuadrantes del abdomen

El abdomen puede dividirse en cuadrantes utilizando un plano vertical mediano y un plano horizontal transumbilical que pasa por el ombligo (fig. 4.166):

- El hígado y la vesícula biliar están en el cuadrante superior derecho.
- El estómago y el bazo están en el cuadrante superior izquierdo.
- El ciego y el apéndice están en el cuadrante inferior derecho.

- El extremo del colon descendente y el colon sigmoide están en el cuadrante inferior izquierdo.

La mayor parte del hígado está por debajo de la cúpula diafragmática derecha y cubierta por la parte inferior de la pared del tórax. El borde inferior del hígado se puede palpar introduciendo la mano por debajo del borde costal con el paciente en inspiración profunda. En la inspiración profunda, el borde hepático puede «resbalar» por debajo de los dedos del explorador colocados debajo del borde costal.

El punto de McBurney es una de las proyecciones superficiales más frecuentes del apéndice. Se localiza a un tercio de la distancia que hay entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo.

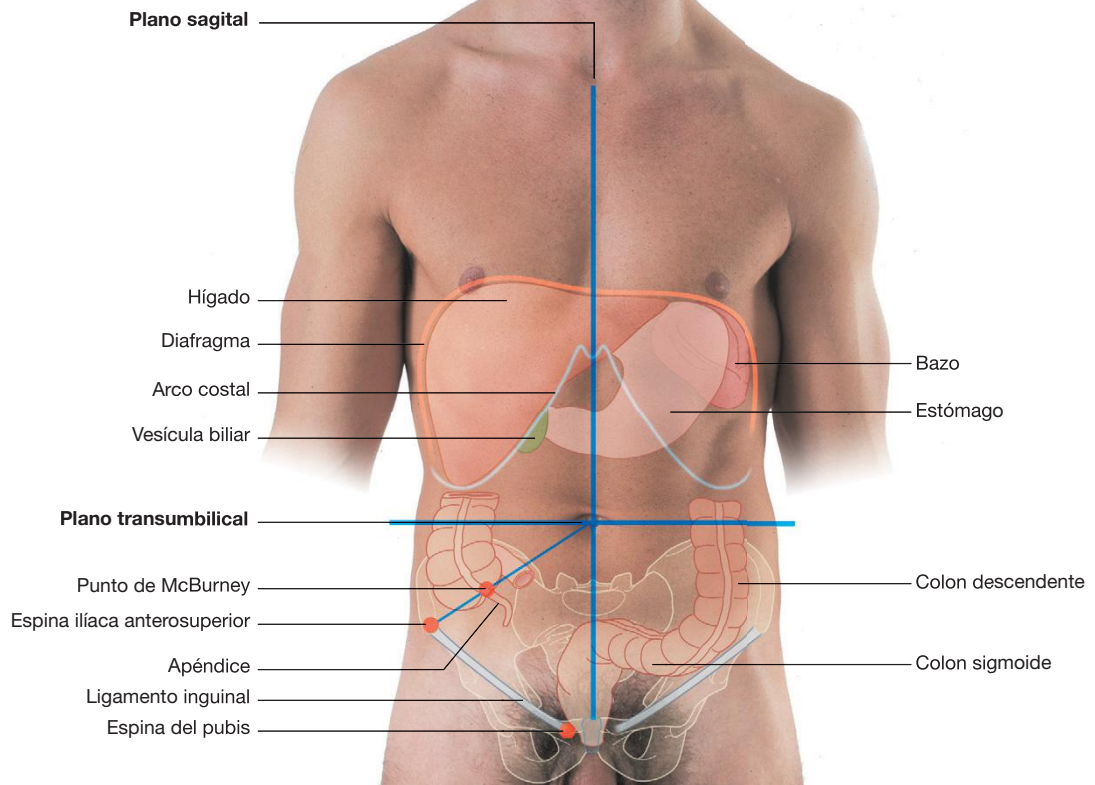


Fig. 4.166 Cuadrantes del abdomen y situación de las vísceras más importantes. Visión anterior del abdomen de un hombre.

Regiones superficiales de dolor de origen intestinal referido

El abdomen puede dividirse en nueve regiones utilizando un plano coronal medioclavicular a cada lado, y los planos transversos subcostal e intertubercular (fig. 4.167). Estos planos dividen el abdomen en:

- Tres regiones centrales (epigástrica, umbilical e hipogastrio).
- Tres regiones en cada lado (hipocondrio, región lateral y región inguinal).

El dolor de la porción abdominal del intestino proximal se localiza en la región epigástrica, el dolor del intestino medio en la región umbilical y el dolor del intestino distal en el hipogastrio.

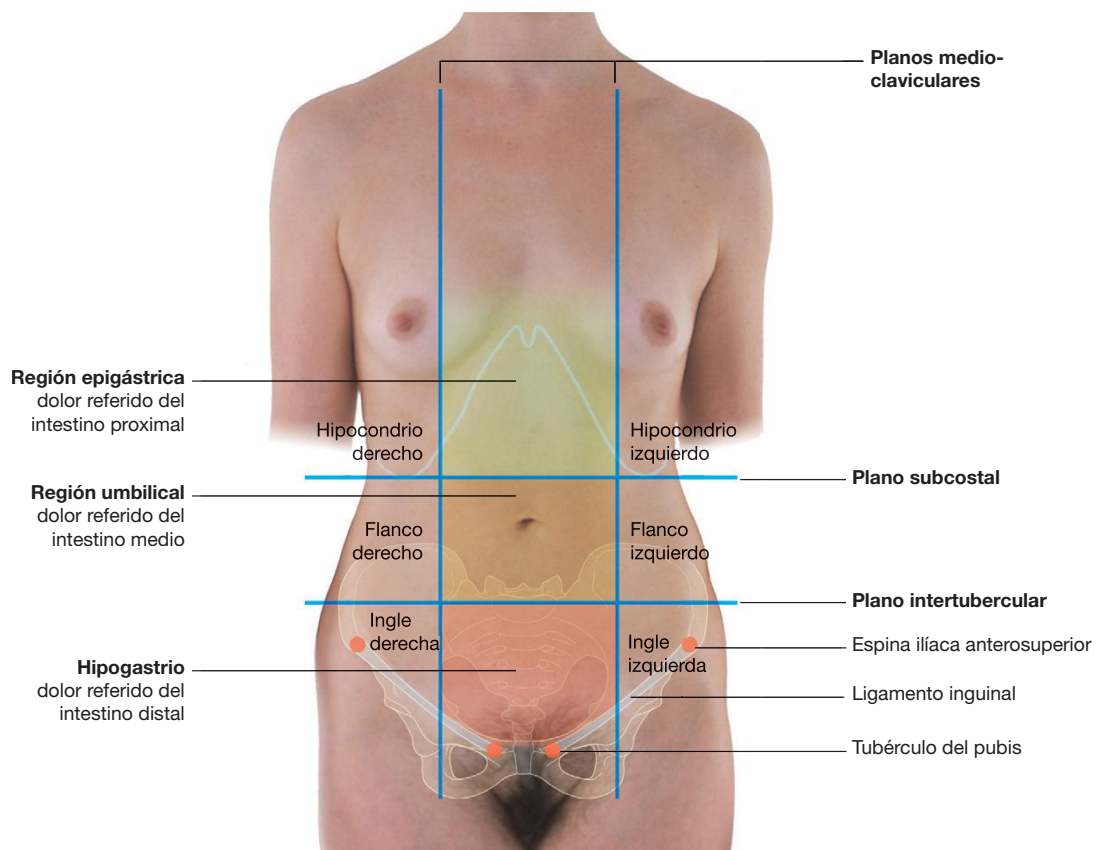


Fig. 4.167 Las nueve regiones del abdomen. Visión anterior de una mujer.



Abdomen

Localización de los riñones

Los riñones se proyectan hacia la espalda a los lados de la línea media y están relacionados con las últimas costillas (fig. 4.168):

- El riñón izquierdo está un poco más arriba que el derecho y llega hasta la costilla XI.
- El polo superior del riñón derecho sólo llega a la costilla XII.

Los polos inferiores de ambos riñones están cerca del nivel del disco intervertebral LIII-LIV. Los hilios renales y el

principio de los uréteres están aproximadamente en la vértebra LI.

Los uréteres descienden verticalmente por delante de la punta de las apófisis transversas de las vértebras lumbares inferiores y entran en la pelvis.

Localización del bazo

El bazo se proyecta en el lado izquierdo y la espalda en la zona de las costillas IX a XI (fig. 4.169). Sigue el contorno de la costilla X y va desde el polo superior renal izquierdo a la línea medioaxilar (justo por detrás).

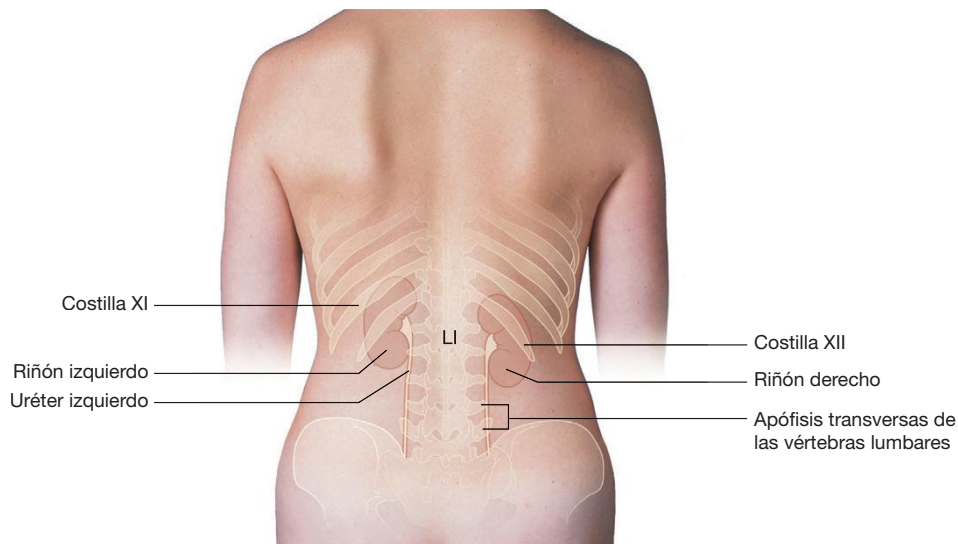


Fig. 4.168 Proyección superficial de los riñones y uréteres. Visión posterior de la región abdominal de una mujer.

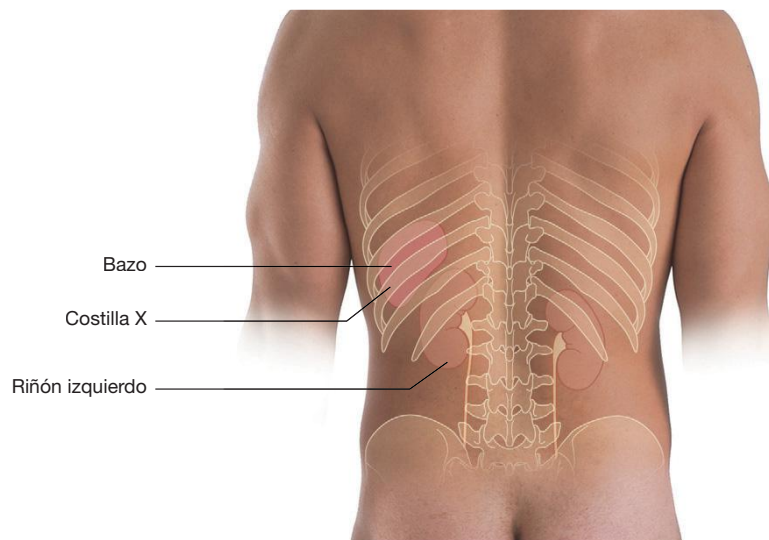


Fig. 4.169 Proyección superficial del bazo. Visión posterior de un hombre.

Casos clínicos

Caso 1

ROTURA TRAUMÁTICA DEL DIAFRAGMA

Un hombre de 45 años consultó por dolor epigástrico discreto y se le diagnosticó reflujo esofágico. Se trató con medicamentos adecuados y respondió al tratamiento. Sin embargo, en el momento de la primera consulta, el médico de familia solicitó una radiografía de tórax, en la que se observó un abultamiento del diafragma izquierdo y fracturas costales antiguas.

Se llamó al paciente para una valoración más exhaustiva.

Estaba muy satisfecho con el tratamiento recibido para el reflujo gastroesofágico, pero preocupado por la llamada para nuevas exploraciones. En la anamnesis refirió un accidente de motocicleta previo y laparotomía por una «rotura». El paciente no recordaba qué tipo de intervención le habían realizado, pero en su momento le aseguraron que el resultado había sido muy bueno.

Probablemente al paciente se le realizó una esplenectomía.

En cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo abdominal cerrado (como un accidente de motocicleta), las fracturas costales bajas en el lado izquierdo son un signo de traumatismo importante.

La revisión de la historia clínica del paciente reveló que en el momento del accidente se realizó una esplenectomía, pero no se observó una pequeña rotura en la cúpula diafragmática izquierda. Con el tiempo se produjo una hernia a través de la que se introducía intestino en el tórax, produciendo el «abombamiento» en el diafragma observado en la radiografía de tórax.

Puesto que la lesión se había producido muchos años antes y el paciente no había tenido síntomas, se le dio el alta ya que es improbable que tenga algún problema.

Caso 2

TROMBOSIS CRÓNICA DE LA VENA CAVA INFERIOR

Se pidió a un estudiante de medicina que observara el abdomen de dos pacientes. En el primer paciente apreció venas irregulares originadas en el ombligo y dirigidas hacia la periferia. En el segundo paciente observó venas irregulares en dirección caudocraneal, de la ingle al tórax en la pared anterior del abdomen. Se le pidió exponer los hallazgos e interpretarlos.

En el primer paciente las venas drenaban desde la región periumbilical hacia fuera. En personas normales no hay venas dilatadas desde el ombligo. En pacientes con hipertensión portal, la presión venosa portal está aumentada debido a la hepatopatía. En la vena umbilical obliterada y alrededor de ella se forman pequeñas venas colaterales. Estas venas cruzan el

ombligo y drenan en la pared anterior del abdomen, formando anastomosis portosistémicas. El diagnóstico de este paciente fue cirrosis hepática.

Las venas en dirección caudocraneal en la pared anterior del abdomen del segundo paciente no son habituales en la cara anterior del abdomen. Cuando las venas están tan dilatadas, habitualmente hay una obstrucción en las venas normales y se desarrolla una ruta alternativa. En condiciones normales, la sangre de las extremidades inferiores y de los órganos retroperitoneales drena en la vena cava inferior y va a la aurícula derecha. Este paciente tenía una trombosis crónica de la vena cava inferior que impedía el retorno venoso al corazón por la ruta «habitual».

(Continúa)